RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITÉ DE CARTHAGE
ÉCOLE NATIONALE D'INGÉNIEURS DE CARTHAGE

Rapport de Stage d'Été

Deuxième Année

Cycle d'Ingénieur en Informatique

Tawiniya Tounisiya (CTTEERA)

Plateforme web de digitalisation et de mise en réseau pour la Coopérative Tunisienne des Techniciens en Électricité, Énergie Renouvelable et Activités Annexes

---

Élaboré par : **Rached ILAHI**

Sous la supervision de :

Rami Haddaoui
Encadrant Professionnel
(Code, architecture, méthodologie)

Ahmed Gaout
Encadrant Professionnel
(Validation, besoins)

Entreprise d'accueil :

Mondial Security Distribution

Année Universitaire 2025 – 2026

Remerciements

En premier lieu, je tiens à exprimer ma profonde gratitude et mon immense respect à **Mr. Ahmed GAOUT**, mon encadrant professionnel, pour sa présence, sa patience et ses conseils pertinents tout au long de cet accomplissement. Sans ses efforts et sa validation constante des besoins du projet, ce travail n'aurait pas vu le jour.

Je tiens également à remercier chaleureusement **Mr. Rami HADDAOUI**, mon encadrant professionnel, pour son professionnalisme, sa présence permanente et son accompagnement technique tout au long de ce stage. Ses conseils avisés sur le code, l'architecture et la méthodologie ont fait de ce projet ce qu'il est aujourd'hui.

Je saisis cette occasion pour remercier toute l'équipe avec laquelle j'ai travaillé au sein de **Mondial Security Distribution**, pour son accueil, sa générosité, son partage de connaissances et pour m'avoir offert un environnement de travail favorable et une opportunité d'apprentissage précieuse.

Finalement, je tiens à témoigner toute ma reconnaissance et ma gratitude envers tous les membres du jury, pour le temps qu'ils m'ont accordé et pour avoir accepté de juger mon modeste projet. Je serais honoré par leur présence, leur avis et leurs critiques.

Table des matières

Remerciements i

Table des figures vi

Liste des tableaux vii

Acronymes viii

Introduction générale 1

1 Présentation générale du projet 2
Introduction . . . 3
1.1 Organisme d'accueil . . . 3
1.1.1 Présentation de Mondial Security Distribution . . . 3
1.1.2 Domaines d'expertises . . . 3
1.2 Cadre du projet . . . 3
1.2.1 Étude de l'existant . . . 3
1.2.1.1 Description de l'existant . . . 3
1.2.1.2 Critique de l'existant et Problématique . . . 4
1.2.2 Solution proposée . . . 5
1.3 Méthode de conduite de projet : SCRUM . . . 5
Équipe et rôles . . . 6
Conclusion . . . 6

2 Analyse et spécification des besoins 7
Introduction . . . 8
2.1 Capture des besoins . . . 8
2.1.1 Identification des acteurs . . . 8
2.1.2 Besoins fonctionnels . . . 8
2.1.3 Besoins non fonctionnels . . . 9
2.2 Spécification des besoins . . . 9
2.2.1 Diagramme de cas d'utilisation . . . 9
2.2.2 Analyse de cas d'utilisation « S'inscrire » . . . 10
2.2.2.1 Raffinement du cas d'utilisation « S'inscrire » . . . 10
2.2.2.2 Description textuelle du cas d'utilisation « S'inscrire comme Technicien » . . . 11
2.2.2.3 Diagramme de séquence système du cas d'utilisation « S'inscrire comme Technicien » . . . 12
2.2.3 Analyse de cas d'utilisation « Soumettre une réclamation » . . . 12
2.2.3.1 Raffinement du cas d'utilisation « Soumettre une réclamation » 12
2.2.3.2 Description textuelle du cas d'utilisation « Soumettre une réclamation juridique » . . . 13
2.2.3.3 Diagramme de séquence système du cas d'utilisation « Soumettre une réclamation juridique » . . . 13
2.2.4 Analyse de cas d'utilisation « Envoyer un message à un expert » . . . 14

2.2.4.1 Raffinement du cas d'utilisation « Envoyer un message à un expert » . . . 14
2.2.4.2 Description textuelle du cas d'utilisation « Envoyer un message à un Expert Juridique » . . . 14
2.2.4.3 Diagramme de séquence système du cas d'utilisation « Envoyer un message à un Expert Juridique » . . . 15
2.3 Backlog du produit . . . 16
2.4 Planification des sprints . . . 17
Conclusion . . . 18

3 Conception **19**
Introduction . . . 20
3.1 Architecture physique . . . 20
3.1.1 Niveau Présentation . . . 20
3.1.2 Niveau Application . . . 20
3.1.3 Niveau de Données . . . 20
3.1.4 Avantages de l'architecture 3-tiers . . . 21
3.2 Patron d'architecture . . . 21
3.2.1 Modèle (Model) . . . 21
3.2.2 Vue (View) . . . 21
3.2.3 Contrôleur (Controller) . . . 21
3.2.4 Avantages du MVC . . . 22
3.3 Diagrammes de Classes . . . 22
3.3.0.1 User . . . 23
3.3.0.2 TechnicienProfile . . . 23
3.3.0.3 Reclamation . . . 23
3.3.0.4 Conversation et Message . . . 23
3.3.0.5 Post, Comment et Reaction . . . 23
3.3.0.6 Evenement . . . 23
3.3.0.7 Notification . . . 23
3.3.0.8 ConnectionRequest . . . 23
3.4 Diagrammes de Séquences Objets . . . 24
Conclusion . . . 25

4 Réalisation et Implémentation **26**
Introduction . . . 27
4.1 Pipeline d'application . . . 27
4.1.1 Pipeline général d'application . . . 27
4.1.2 Workflow de traitement d'une réclamation . . . 28
4.2 Environnement et outils de travail . . . 29
4.2.1 Environnement de développement . . . 29
4.2.2 Technologies et frameworks . . . 29
4.2.3 Gestion de version et travail collaboratif . . . 30
4.2.4 Conception et modélisation . . . 30
4.2.5 Identité visuelle . . . 30
4.2.6 Configuration matérielle de travail . . . 31
4.3 Réalisation . . . 31
4.3.1 Défis techniques et solutions . . . 31
4.3.2 Interfaces réalisées . . . 32
4.3.2.1 Page d'accueil . . . 32

4.3.2.2 Authentification et inscription . . . 33
4.3.2.3 Espace et profil utilisateur . . . 34
4.3.2.4 Service Juridique et Service Santé . . . 35
4.3.2.5 Cadre juridique . . . 38
4.3.2.6 Gestion des réclamations . . . 38
4.3.2.7 Réseau professionnel et actualités . . . 39
4.3.2.8 Notifications . . . 40
4.3.2.9 Panneau d'administration . . . 41
4.4 Tests . . . 42
4.4.1 Outils de tests . . . 42
4.4.2 Tests unitaires . . . 43
4.4.3 Tests d'intégration et tests fonctionnels . . . 43
4.4.4 Tests fonctionnels côté interface . . . 44
4.4.5 Récapitulatif des tests effectués . . . 44
4.5 Complexité du projet . . . 46
Conclusion . . . 46

Conclusion générale et perspectives **47**

Bibliographie **48**

Table des figures

1.1 Interface de la CVthèque PMEBTP 4
1.2 Interface d'accueil d'Avocat Tunisie 4
1.3 Interface d'accueil de Doctolib 4
1.4 Déroulement de Scrum 6

2.1 Diagramme de cas d'utilisation 10
2.2 Raffinement du cas d'utilisation « S'inscrire » 11
2.3 Diagramme de séquence système du cas d'utilisation « S'inscrire comme Technicien » 12
2.4 Raffinement du cas d'utilisation « Soumettre une réclamation » 12
2.5 Diagramme de séquence système du cas d'utilisation « Soumettre une réclamation juridique » 14
2.6 Raffinement du cas d'utilisation « Envoyer un message à un expert » 14
2.7 Diagramme de séquence système du cas d'utilisation « Envoyer un message à un Expert Juridique » 15
2.8 Roadmap de planification des sprints 17

3.1 Schéma descriptif de l'architecture 3-tiers 21
3.2 Le modèle MVC [2] 22
3.3 Diagramme de classes global 22
3.4 Diagramme de séquence objet du cas d'utilisation « S'inscrire » 24
3.5 Diagramme de séquence objet du cas d'utilisation « Soumettre une réclamation » 24
3.6 Diagramme de séquence objet du cas d'utilisation « Envoyer un message à un expert » 25

4.1 Le pipeline de l'application 28
4.2 Workflow de traitement d'une réclamation 29
4.3 Logo de la plateforme Tawiniya Tounisiya (CTTEERA) 30
4.4 Icônes utilisées dans l'interface de la plateforme 31
4.5 Page d'accueil : carrousel de présentation 33
4.6 Page d'accueil : présentation de la CTTEERA et vidéo de présentation générée par IA 33
4.7 Interface d'inscription 33
4.8 Interface d'authentification 33
4.9 Interface du profil utilisateur 34
4.10 Détails du profil : identité et expériences 34
4.11 Publications de l'utilisateur sur son profil 34
4.12 Formulaire de modification du profil 35
4.13 Annuaire du Service Juridique 35
4.14 Annuaire du Service Santé 35
4.15 Tableau de bord de l'Expert Juridique 36
4.16 Interface de messagerie de l'Expert Juridique 36
4.17 Fil d'actualités consulté par l'Expert Juridique 36
4.18 Interface des événements consultée par l'Expert Juridique 37
4.19 Tableau de bord du Médecin 37

4.20 Interface des consultations du Médecin 37
4.21 Fil d'actualités consulté par le Médecin 37
4.22 Interface des événements consultée par le Médecin 38
4.23 Interface du cadre juridique 38
4.24 Interface de soumission d'une réclamation : description avant analyse 38
4.25 Interface de soumission d'une réclamation : résumé et objet générés après analyse par IA 39
4.26 Fil d'actualités 40
4.27 Réseau professionnel : Espace Entreprise 40
4.28 Interface des événements 40
4.29 Interface des notifications 40
4.30 Panneau d'administration : vue d'ensemble 41
4.31 Panneau d'administration : gestion des utilisateurs 41
4.32 Panneau d'administration : gestion du contenu de la page d'accueil 41
4.33 Panneau d'administration : gestion des réclamations 42
4.34 Panneau d'administration : gestion des événements 42
4.35 Panneau d'administration : gestion du contenu juridique 42
4.36 Test d'authentification réussie (Postman) : jeton JWT et rôle retournés 43

Liste des tableaux

1.1 Équipe de projet 6

2.1 Description textuelle du cas d'utilisation « S'inscrire comme Technicien » . . . 11
2.2 Description textuelle du cas d'utilisation « Soumettre une réclamation juridique » 13
2.3 Description textuelle du cas d'utilisation « Envoyer un message à un Expert Juridique » 15
2.4 Backlog du produit 17
2.5 Planification des sprints 18

4.1 Configuration du poste de travail utilisé 31
4.2 Plan de tests 46

Acronymes

— **API** Application Programming Interface
— **BTP** Bâtiment et Travaux Publics
— **CIN** Carte d'Identité Nationale
— **CTTEERA** Coopérative Tunisienne des Techniciens en Électricité, Énergie Renouvelable et Activités Annexes
— **ENICarthage** École Nationale d'Ingénieurs de Carthage
— **IA** Intelligence Artificielle
— **JWT** JSON Web Token
— **MVC** Model View Controller
— **SAV** Service Après-Vente
— **UML** Unified Modeling Language

Introduction générale

Le secteur de l'électricité et des énergies renouvelables occupe une place essentielle dans le quotidien des ménages, des entreprises et des collectivités en Tunisie. Il mobilise une communauté professionnelle diversifiée : techniciens, entreprises spécialisées, centres de formation et bénéficiaires. Cette communauté reste pourtant fragmentée : la mise en relation entre professionnels repose sur des réseaux informels, l'accès à un accompagnement juridique spécialisé demeure difficile, et le suivi des réclamations comme la diffusion des actualités du secteur ne bénéficient d'aucun canal centralisé.

Cette absence de structuration numérique entraîne des opportunités de collaboration manquées, des questions réglementaires laissées sans réponse rapide, et des réclamations traitées de manière peu transparente.

C'est dans ce contexte que **Mondial Security Distribution** m'a confié la conception et le développement de **Tawiniya Tounisiya (CTTEERA)**, une plateforme web destinée à la Coopérative Tunisienne des Techniciens en Électricité, Énergie Renouvelable et Activités Annexes. L'objectif est de fédérer l'ensemble des acteurs du secteur autour d'un espace numérique unique : réseau professionnel, accès à des experts juridiques et à des médecins, gestion transparente des réclamations et fil d'actualité. Pour ses utilisateurs, la plateforme ouvre de nouvelles opportunités de collaboration et d'accompagnement ; pour moi-même, elle a représenté un défi technique exigeant, entre architecture multi-rôles et fonctionnalités temps réel.

Ce rapport comprend 4 chapitres :

— « Cadre général du projet » : organisme d'accueil, étude de l'existant, solution proposée et méthodologie.
— « Analyse et spécification des besoins » : identification et analyse des besoins du projet.
— « Conception » : plans détaillés et spécifications techniques de la solution.
— « Réalisation » : mise en œuvre et résultats du projet.

Nous clôturons ce rapport par une conclusion générale et des perspectives d'amélioration.

Chapitre 1

Présentation générale du projet

Plan

Introduction . . . 3
1 Organisme d'accueil . . . 3
2 Cadre du projet . . . 3
3 Méthode de conduite de projet : SCRUM . . . 5
Conclusion . . . 6

Introduction

Au cours de ce chapitre initial, nous situons notre projet dans son contexte général. Nous allons donc commencer par présenter l'organisme d'accueil. Par la suite, nous abordons l'analyse de l'état actuel et des contraintes rencontrées. Enfin, nous soulignons notre solution proposée et nous terminerons en décrivant la méthode de travail utilisée tout au long du projet.

1.1 Organisme d'accueil

1.1.1 Présentation de Mondial Security Distribution

Mondial Security Distribution est une entreprise tunisienne spécialisée dans les systèmes de sécurité électronique et l'énergie solaire photovoltaïque, active depuis 2010. Son siège est situé à Nabeul, en Tunisie. L'entreprise commercialise du matériel professionnel et assure l'installation certifiée ainsi que le service après-vente de ses équipements sur l'ensemble du territoire tunisien.

1.1.2 Domaines d'expertises

Mondial Security Distribution propose une gamme étendue de produits et de services répartis sur plusieurs domaines :

- **Vidéosurveillance** : systèmes de caméras et de supervision.
- **Systèmes d'alarme** : solutions de détection d'intrusion.
- **Détection incendie** : équipements de prévention et de sécurité incendie.
- **Contrôle d'accès** : solutions de gestion des accès physiques.
- **Téléphonie IP** : solutions de communication professionnelle.
- **Photovoltaïque** : installation de panneaux solaires et devis d'énergie renouvelable.
- **Réseau et informatique** : infrastructure réseau pour entreprises.
- **Sonorisation** : équipements audio professionnels.

En complément de la distribution de matériel, l'entreprise propose des services d'installation à domicile, des contrats de maintenance, ainsi qu'un espace dédié aux revendeurs (B2B) et aux achats en gros.

1.2 Cadre du projet

Ce stage fait partie d'un stage d'été de deuxième année du cycle d'ingénieur en informatique à l'École Nationale d'Ingénieurs de Carthage (ENICarthage).

1.2.1 Étude de l'existant

Nous allons présenter et analyser les solutions existantes, afin de mieux comprendre les options disponibles et d'identifier les opportunités d'amélioration pour notre contexte spécifique.

1.2.1.1 Description de l'existant

La communauté des techniciens, entreprises, centres de formation et bénéficiaires du secteur de l'électricité et des énergies renouvelables en Tunisie ne dispose généralement d'aucun espace numérique dédié et centralisé. Du côté de la recherche d'emploi, des plateformes comme **PMEBTP**, une CVthèque française spécialisée dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, sont largement utilisées par les techniciens tunisiens en électricité pour chercher un poste en France, mais ne proposent aucune mise en réseau entre pairs en Tunisie ni de services d'accompagnement.



FIGURE 1.1 – Interface de la CVthèque PMEBTP

En ce qui concerne l'accompagnement juridique, il existe en Tunisie des solutions telles qu'**Avocat Tunisie**, une application de gestion de cabinets d'avocats permettant le suivi des clients et des dossiers, mais destinée aux avocats eux-mêmes et non à la mise en relation directe avec le grand public.

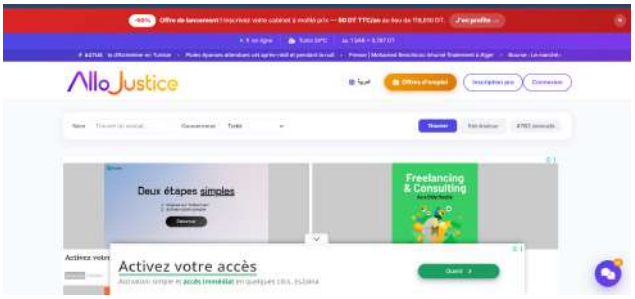


FIGURE 1.2 – Interface d'accueil d'Avocat Tunisie

Du côté de l'accompagnement médical, des plateformes internationales comme **Doctolib** permettent la prise de rendez-vous et la téléconsultation avec des médecins de nombreuses spécialités, mais ne référencent pas de médecins tunisiens et ne sont donc pas exploitables dans notre contexte.

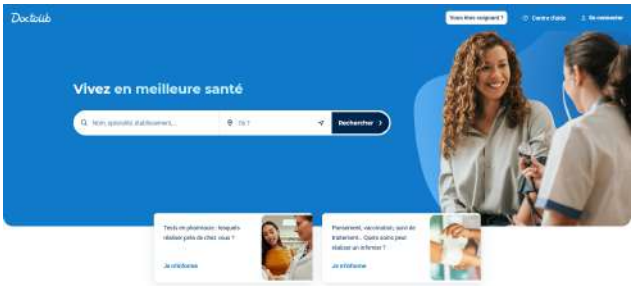


FIGURE 1.3 – Interface d'accueil de Doctolib

Enfin, le dépôt et le suivi des réclamations s'effectuent, quant à eux, par téléphone ou par des canaux informels, sans historique ni traçabilité.

1.2.1.2 Critique de l'existant et Problématique

Cette situation, ainsi que les solutions existantes présentées ci-dessus, présentent plusieurs lacunes majeures :

- **PMEBTP** permet aux techniciens de diffuser leur CV pour une recherche d'emploi en France, mais ne propose ni réseau professionnel local en Tunisie, ni accès à un accompagnement juridique ou médical, ni gestion de réclamations.
- **Avocat Tunisie** s'adresse aux cabinets d'avocats pour la gestion de leur activité, mais ne propose pas de mise en relation directe entre le grand public et un avocat, ni de messagerie intégrée.

— **Doctolib** ne référence pas les médecins tunisiens et n'est donc pas exploitable dans notre contexte.
— Le traitement des réclamations, effectué de manière informelle, manque de transparence et ne permet pas d'en suivre l'évolution.
— Aucun canal centralisé ne permet la diffusion des actualités et des événements du secteur auprès de l'ensemble de la communauté.

En résumé, l'absence de structuration numérique de cette communauté professionnelle limite les opportunités de collaboration, ralentit l'accès à un accompagnement spécialisé et nuit à la transparence du suivi des réclamations. Il est donc nécessaire de mettre en place une solution numérique dédiée, capable de fédérer l'ensemble des acteurs du secteur.

1.2.2 Solution proposée

Face à ces limites, la solution proposée consiste à développer **Tawiniya Tounisiya (CT-TEERA)**, une plateforme web fédérant l'ensemble des acteurs du secteur autour des services suivants :

— **Gestion des comptes par profil** : inscription différenciée selon quatre profils (Technicien, Entreprise, Centre de formation, Bénéficiaire), chacun disposant d'un espace dédié.
— **Réseau professionnel** : mise en relation entre les différents acteurs du secteur au sein d'espaces dédiés.
— **Service Juridique** : annuaire d'experts juridiques répartis par gouvernorat, avec système de messagerie et suivi de statut des échanges.
— **Service Santé** : annuaire de médecins répartis par gouvernorat, avec un fonctionnement analogue au service juridique.
— **Gestion des réclamations** : soumission de réclamations avec catégorisation (Administrative, Juridique), assistance à la rédaction par intelligence artificielle, et suivi de statut (Ouverte, En cours, Résolue).
— **Fil d'actualités et événements** : diffusion de publications et d'événements liés au secteur.
— **Panneau d'administration** : gestion centralisée des comptes, des réclamations et du contenu de la plateforme.

Cette solution permet ainsi à la communauté du secteur de disposer d'un espace numérique unique, adapté à ses spécificités, et de bénéficier d'un accompagnement juridique et médical facilement accessible.

1.3 Méthode de conduite de projet : SCRUM

Dans la réalisation de tout projet informatique, le choix d'une méthode de conduite de projet adaptée est essentiel pour garantir une efficacité optimale dans l'atteinte des objectifs. Dans ce cadre, notre sélection s'est portée sur la méthode Scrum [3].

Le principe de la méthode SCRUM repose sur le fait que l'équipe progresse constamment, prête à adapter le projet au fur et à mesure de son développement. Ses cycles itératifs de courte durée, connus sous le nom de sprints, sont caractérisés par la livraison d'un produit fonctionnel à chaque sprint. Cette méthode repose sur trois piliers fondamentaux : la transparence, l'inspection et l'adaptation, et incorpore cinq valeurs dans le but de rendre le travail plus souple et efficace : l'ouverture, la focalisation, le respect, le courage et l'engagement.

Le processus SCRUM est illustré dans la figure 1.4, qui met en évidence les différentes étapes et interactions tout au long du cycle de développement, ainsi que les acteurs impliqués dans notre projet.

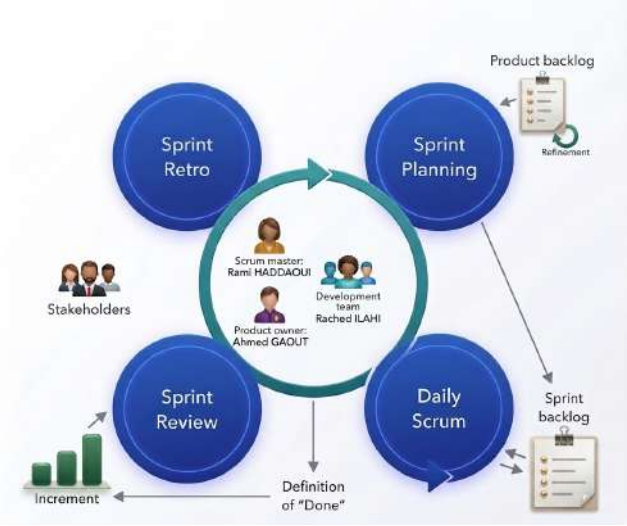


FIGURE 1.4 – Déroulement de Scrum

Au sein de l'équipe SCRUM, trois rôles distincts sont définis :

— **Le Product Owner** : responsable d'établir et de donner la priorité à la liste des fonctionnalités du produit, tout en représentant la vision globale du produit à réaliser.
— **Le Scrum Master** : chargé de simplifier le projet et de garantir le respect des différentes étapes de la méthode SCRUM, en tant que guide et garant de l'application adéquate des principes SCRUM.
— **L'équipe de développement** : chargée de concrétiser les user stories et de livrer une version améliorée de l'application à la fin de chaque sprint.

Équipe et rôles

Les rôles au sein de notre projet sont présentés dans le tableau 1.1 ci-dessous :

Rôle	**Tâche**	**Acteur**
Product Owner	Responsable de définir et de prioriser les fonctionnalités du produit.	Ahmed GAOUT
Scrum Master	Responsable de l'accompagnement méthodologique et technique de l'équipe.	Rami HADDAOUI
Team	Responsable du développement et de la conception du système.	Rached ILAHI

TABLE 1.1 – Équipe de projet

Le projet a été mené sur deux mois, organisés en quatre sprints de deux semaines suivis via un tableau Kanban (GitHub Projects) et un dépôt Git partagé avec les encadrants.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons commencé par introduire la société d'accueil, Mondial Security Distribution, puis nous avons effectué une analyse de l'existant et énoncé notre problématique, suivis de notre solution proposée pour atteindre nos objectifs. De plus, nous avons défini la méthode de gestion de projet.

Dans le prochain chapitre, nous aborderons les exigences fonctionnelles, non fonctionnelles et leur conception, en donnant une description détaillée des fonctionnalités de base de notre application.

Chapitre 2

Analyse et spécification des besoins

Plan

Introduction 8
1 Capture des besoins 8
2 Spécification des besoins 9
3 Backlog du produit 16
4 Planification des sprints 17
Conclusion 18

Introduction

Après avoir présenté le cadre général du projet dans le chapitre précédent, ce chapitre est consacré à l'analyse et à la spécification des besoins de la plateforme Tawiniya Tounisiya (CTTEERA). Nous commençons par la capture des besoins, à travers l'identification des acteurs du système ainsi que des besoins fonctionnels et non fonctionnels qui en découlent. Nous présentons ensuite la spécification détaillée de ces besoins, avant de les organiser sous forme de backlog du produit, puis de planification des sprints retenue pour la réalisation du projet.

2.1 Capture des besoins

2.1.1 Identification des acteurs

La plateforme Tawiniya Tounisiya (CTTEERA) met en relation plusieurs types d'acteurs, chacun disposant de fonctionnalités et de droits d'accès qui lui sont propres.

- **Technicien** : professionnel du secteur de l'électricité et des énergies renouvelables. Il dispose d'un profil, peut se mettre en réseau avec d'autres acteurs, accéder aux services juridique et santé, déposer des réclamations et consulter les actualités et événements du secteur.
- **Entreprise** : structure ou société du secteur. Elle bénéficie des mêmes services que le technicien, avec un profil adapté à son statut d'entreprise.
- **Centre de formation** : organisme proposant des formations et de l'apprentissage dans le secteur. Il dispose d'un espace dédié pour se faire connaître auprès de la communauté.
- **Bénéficiaire** : utilisateur final bénéficiant des services proposés par les membres de la coopérative.
- **Expert Juridique** : prestataire de service chargé de répondre aux demandes d'accompagnement juridique des utilisateurs, via un dashboard dédié.
- **Médecin** : prestataire de service chargé de répondre aux demandes de consultation médicale des utilisateurs, avec un fonctionnement analogue à celui de l'Expert Juridique.
- **Administrateur** : responsable de la gestion centralisée de la plateforme (comptes, réclamations, contenu).

2.1.2 Besoins fonctionnels

L'analyse des besoins des différents acteurs a permis de dégager les besoins fonctionnels suivants, regroupés par domaine :

- **Gestion des comptes** : inscription différenciée selon le profil de l'utilisateur, authentification sécurisée, gestion et modification du profil, changement de mot de passe.
- **Réseau professionnel** : consultation des espaces dédiés par profil, recherche et mise en relation entre acteurs du secteur.
- **Service Juridique** : consultation de l'annuaire des experts juridiques par gouvernorat, envoi de messages, suivi de statut des échanges (Ouverte, En cours, Résolue), réception des demandes côté Expert Juridique via un dashboard dédié.
- **Service Santé** : consultation de l'annuaire des médecins par gouvernorat, prise de contact et suivi des échanges, réception des demandes côté Médecin via un dashboard dédié.
- **Gestion des réclamations** : soumission d'une réclamation avec description, objet et catégorie, ajout d'une pièce jointe, assistance à la rédaction par intelligence artificielle, suivi du statut de la réclamation et consultation de la réponse de l'équipe.

— **Fil d'actualités et événements** : publication et consultation d'actualités, consultation des événements du secteur.
— **Administration** : gestion des comptes utilisateurs, modération des réclamations, gestion du contenu de la plateforme.

2.1.3 Besoins non fonctionnels

En complément des besoins fonctionnels, la plateforme doit répondre aux exigences non fonctionnelles suivantes :

— **Sécurité** : authentification sécurisée des utilisateurs, contrôle d'accès strict selon le rôle de chaque acteur, protection des données personnelles et des documents sensibles (pièces d'identité, documents médicaux).
— **Ergonomie** : interface simple, claire et accessible à des utilisateurs aux profils variés, y compris peu familiers avec les outils numériques.
— **Réactivité** : temps de réponse rapide pour la consultation des annuaires, l'envoi de messages et le suivi des réclamations.
— **Compatibilité** : accessibilité de la plateforme depuis différents navigateurs et types d'appareils (ordinateur, mobile).
— **Évolutivité** : architecture modulaire permettant l'ajout futur de nouveaux services ou de nouveaux profils sans remise en cause de l'existant.
— **Confidentialité** : protection des documents sensibles déposés par les utilisateurs (pièces d'identité, diplômes, cartes professionnelles, échanges avec les experts juridiques et médecins), avec un accès restreint aux seules personnes concernées.

2.2 Spécification des besoins

Après avoir identifié les acteurs ainsi que les besoins fonctionnels et non fonctionnels de la plateforme, cette section propose une représentation formelle de ces besoins à travers un diagramme de cas d'utilisation, qui met en évidence les interactions entre les différents acteurs et le système.

2.2.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de la figure 2.1 présente les principaux cas d'utilisation de la plateforme Tawiniya Tounisiya (CTTEERA), regroupés autour de trois acteurs : l'**Administrateur**, l'**Utilisateur** (Technicien, Entreprise, Centre de formation, Bénéficiaire) et l'**Expert** (Expert Juridique, Médecin). Deux cas d'utilisation transverses, *S'authentifier* et *Gérer son profil*, sont inclus par l'ensemble des fonctionnalités nécessitant une session utilisateur active.

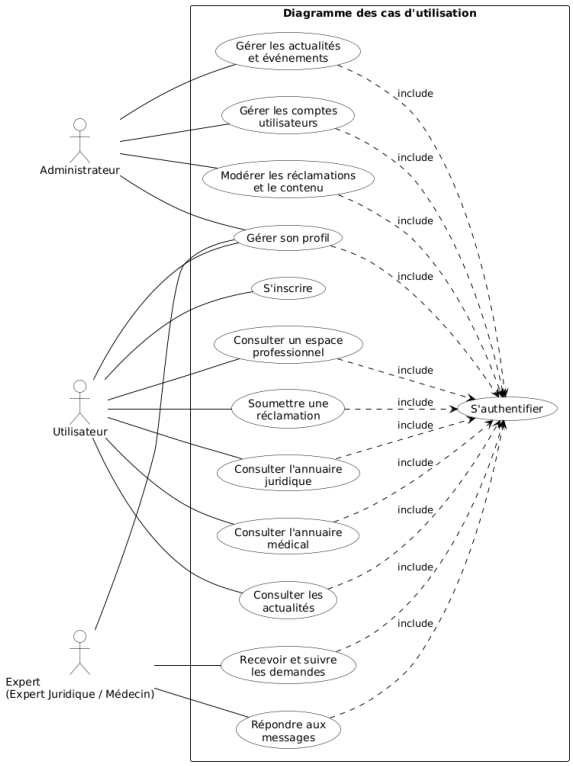


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation

2.2.2 Analyse de cas d'utilisation « S'inscrire »

Dans cette partie dédiée, nous présentons le raffinement du cas d'utilisation « S'inscrire », suivi de la description textuelle d'un sous-cas d'utilisation représentatif. Nous présentons ensuite le diagramme de séquence système correspondant.

2.2.2.1 Raffinement du cas d'utilisation « S'inscrire »

La figure 2.2 détaille le cas d'utilisation « S'inscrire » et ses sous-cas d'utilisation :

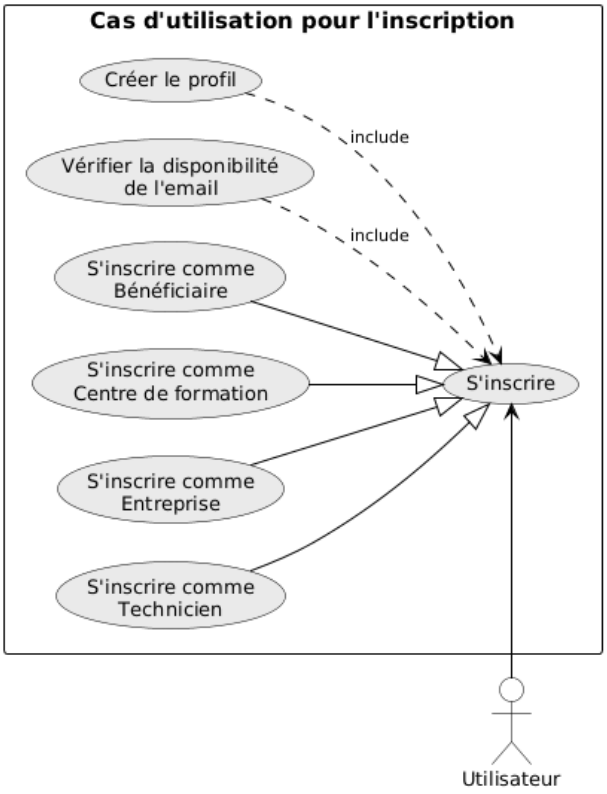


FIGURE 2.2 – Raffinement du cas d'utilisation « S'inscrire »

2.2.2.2 Description textuelle du cas d'utilisation « S'inscrire comme Technicien »

Pour faciliter la compréhension du cas d'utilisation « S'inscrire comme Technicien », nous avons préparé la description textuelle suivante, présentée dans le tableau 2.1.

Titre	S'inscrire comme Technicien
Acteur	Technicien
Pré-conditions	L'utilisateur n'est pas encore inscrit sur la plateforme.
Post-conditions	Le compte Technicien est créé, l'utilisateur est authentifié et redirigé vers son profil.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page d'inscription. 2. Il sélectionne le profil « Technicien ». 3. Le formulaire adapté au profil Technicien s'affiche. 4. L'utilisateur saisit ses informations (nom, prénom, email, mot de passe, spécialité). 5. Il valide le formulaire. 6. Le système vérifie la disponibilité de l'email et crée le compte. 7. Le système redirige l'utilisateur vers son profil.
Scénarios alternatifs	6-a. L'email est déjà utilisé ; reprise à l'étape 4 du scénario nominal.
Erreurs	6-b. Le système affiche un message d'erreur : « Email déjà utilisé ».

TABLE 2.1 – Description textuelle du cas d'utilisation « S'inscrire comme Technicien »

2.2.2.3 Diagramme de séquence système du cas d'utilisation « S'inscrire comme Technicien »

Continuons en présentant les interactions entre l'utilisateur et le système dans le cas d'utilisation « S'inscrire comme Technicien », tel qu'illustré dans la figure suivante.

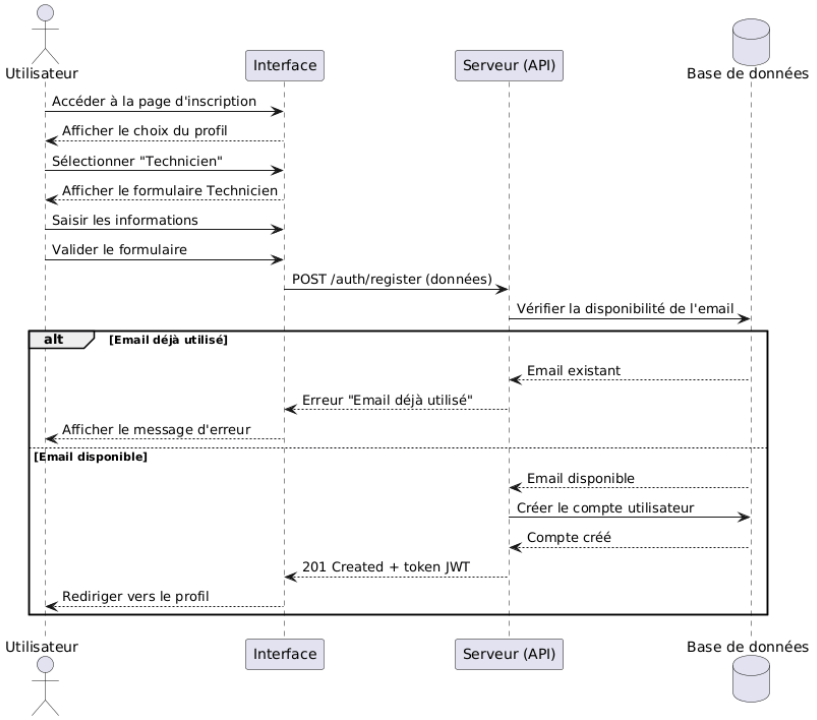


FIGURE 2.3 – Diagramme de séquence système du cas d'utilisation « S'inscrire comme Technicien »

2.2.3 Analyse de cas d'utilisation « Soumettre une réclamation »

Dans cette partie dédiée, nous présentons le raffinement du cas d'utilisation « Soumettre une réclamation », suivi de la description textuelle d'un sous-cas d'utilisation représentatif. Nous présentons ensuite le diagramme de séquence système correspondant.

2.2.3.1 Raffinement du cas d'utilisation « Soumettre une réclamation »

La figure 2.4 détaille le cas d'utilisation « Soumettre une réclamation » et ses sous-cas d'utilisation :

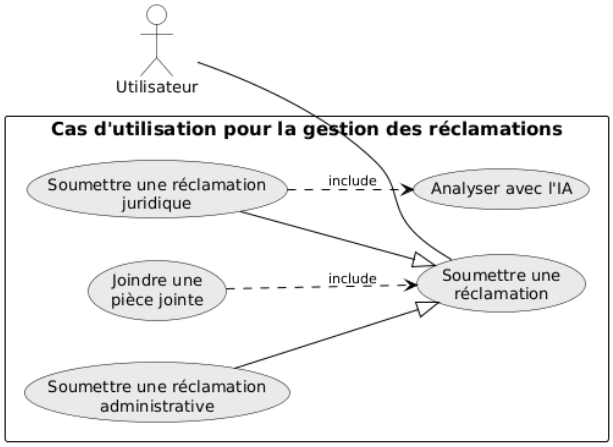


FIGURE 2.4 – Raffinement du cas d'utilisation « Soumettre une réclamation »

2.2.3.2 Description textuelle du cas d'utilisation « Soumettre une réclamation juridique »

Pour faciliter la compréhension du cas d'utilisation « Soumettre une réclamation juridique », nous avons préparé la description textuelle suivante, présentée dans le tableau 2.2.

Titre	Soumettre une réclamation juridique
Acteur	Utilisateur (Technicien, Entreprise, Centre de formation, Bénéficiaire)
Pré-conditions	L'utilisateur est authentifié.
Post-conditions	La réclamation apparaît dans « Mes réclamations » avec le statut « Ouverte ».
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page Réclamation. 2. Il rédige la description de son problème. 3. Il saisit l'objet de la réclamation. 4. Il choisit la catégorie « Juridique ». 5. Il joint éventuellement une pièce jointe. 6. Il valide la soumission. 7. Le système enregistre la réclamation avec le statut « Ouverte ».
Scénarios alternatifs	2-a. L'utilisateur sollicite l'assistance de l'IA avant de soumettre ; le système propose une aide à la rédaction et à la catégorisation ; reprise à l'étape 3 du scénario nominal.
Erreurs	5-a. La pièce jointe dépasse 5 Mo ou n'a pas un format autorisé ; le système affiche un message d'erreur : « Fichier non valide ».

TABLE 2.2 – Description textuelle du cas d'utilisation « Soumettre une réclamation juridique »

2.2.3.3 Diagramme de séquence système du cas d'utilisation « Soumettre une réclamation juridique »

Continuons en présentant les interactions entre l'utilisateur et le système dans le cas d'utilisation « Soumettre une réclamation juridique », tel qu'illustré dans la figure suivante.

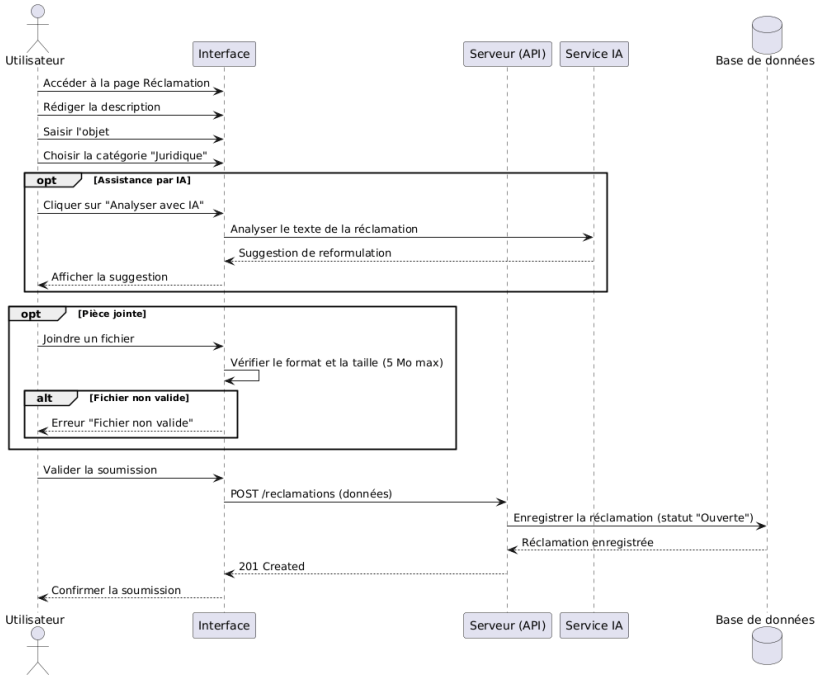


FIGURE 2.5 – Diagramme de séquence système du cas d'utilisation « Soumettre une réclamation juridique »

2.2.4 Analyse de cas d'utilisation « Envoyer un message à un expert »

Dans cette partie dédiée, nous présentons le raffinement du cas d'utilisation « Envoyer un message à un expert », suivi de la description textuelle d'un sous-cas d'utilisation représentatif. Nous présentons ensuite le diagramme de séquence système correspondant.

2.2.4.1 Raffinement du cas d'utilisation « Envoyer un message à un expert »

La figure 2.6 détaille le cas d'utilisation « Envoyer un message à un expert » et ses sous-cas d'utilisation :

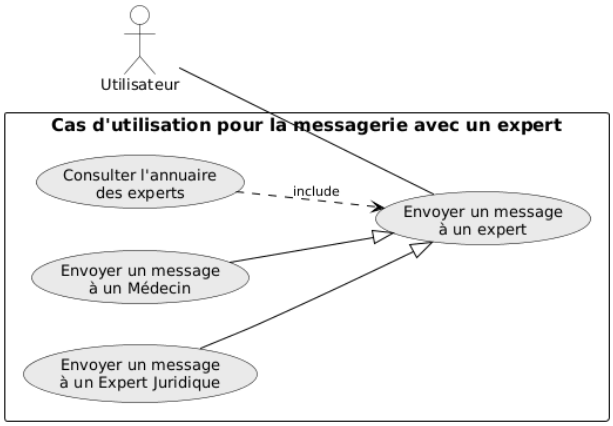


FIGURE 2.6 – Raffinement du cas d'utilisation « Envoyer un message à un expert »

2.2.4.2 Description textuelle du cas d'utilisation « Envoyer un message à un Expert Juridique »

Pour faciliter la compréhension du cas d'utilisation « Envoyer un message à un Expert Juridique », nous avons préparé la description textuelle suivante, présentée dans le tableau 2.3.

Titre	Envoyer un message à un Expert Juridique
Acteur	Utilisateur
Pré-conditions	L'utilisateur est authentifié.
Post-conditions	Une conversation est créée et apparaît dans « Mes conversations » avec le statut « Ouverte ».
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède au Service Juridique. 2. Il consulte l'annuaire des experts juridiques. 3. Il filtre les experts par gouvernorat. 4. Il sélectionne un expert juridique dans l'annuaire. 5. Il rédige et envoie un message. 6. Le système crée une conversation avec le statut « Ouverte ». 7. L'expert reçoit la demande dans son dashboard et peut y répondre.
Scénarios alternatifs	3-a. Aucun expert n'est disponible dans le gouvernorat sélectionné ; l'utilisateur élargit sa recherche à « Toutes les adresses » ; reprise à l'étape 4 du scénario nominal.
Erreurs	5-a. Le message envoyé est vide ; le système affiche un message d'erreur : « Le message ne peut pas être vide ».

TABLE 2.3 – Description textuelle du cas d'utilisation « Envoyer un message à un Expert Juridique »

2.2.4.3 Diagramme de séquence système du cas d'utilisation « Envoyer un message à un Expert Juridique »

Continuons en présentant les interactions entre l'utilisateur et le système dans le cas d'utilisation « Envoyer un message à un Expert Juridique », tel qu'illustré dans la figure suivante.

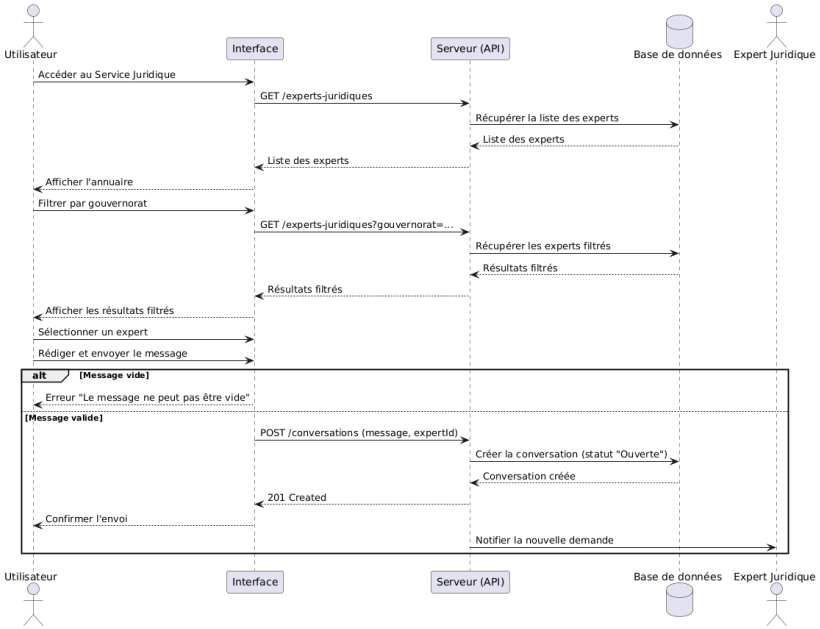


FIGURE 2.7 – Diagramme de séquence système du cas d'utilisation « Envoyer un message à un Expert Juridique »

2.3 Backlog du produit

Le backlog du produit regroupe l'ensemble des besoins identifiés, exprimés sous forme de *user stories*, et priorisés selon trois niveaux : **Élevée** (indispensable), **Moyenne** (importante), **Faible** (souhaitable). Cette priorisation, réalisée avec le Product Owner, a servi de base à la planification des sprints présentée dans la section suivante.

Le tableau 2.4 présente le backlog du produit, organisé par domaine fonctionnel.

ID	User story	Priorité	Estimation (en jours)
Gestion des comptes			
US01	En tant qu'utilisateur, je veux m'inscrire selon mon profil (Technicien, Entreprise, Centre de formation, Bénéficiaire) afin d'accéder à un espace adapté à mon activité.	Élevée	3
US02	En tant qu'utilisateur, je veux me connecter de manière sécurisée afin d'accéder à mon compte.	Élevée	1
US03	En tant qu'utilisateur, je veux modifier mon profil et mes informations personnelles afin de les tenir à jour.	Élevée	1
US04	En tant qu'utilisateur, je veux changer mon mot de passe afin de sécuriser mon compte.	Moyenne	0,5
Réseau professionnel			
US05	En tant qu'utilisateur, je veux consulter l'espace dédié à mon secteur afin de découvrir les autres membres de la communauté.	Moyenne	1
US06	En tant qu'utilisateur, je veux rechercher un autre membre afin de me mettre en relation avec lui.	Faible	1,5
Service Juridique			
US07	En tant qu'utilisateur, je veux consulter l'annuaire des experts juridiques par gouvernorat afin de trouver un interlocuteur proche de moi.	Élevée	1
US08	En tant qu'utilisateur, je veux envoyer un message à un expert juridique afin d'obtenir un accompagnement.	Élevée	1,5
US09	En tant qu'expert juridique, je veux recevoir et suivre mes conversations via un dashboard afin de gérer mes demandes efficacement.	Élevée	2
Service Santé			
US10	En tant qu'utilisateur, je veux consulter l'annuaire des médecins par gouvernorat afin de trouver un praticien proche de moi.	Moyenne	1
US11	En tant qu'utilisateur, je veux échanger avec un médecin afin d'obtenir un avis médical.	Moyenne	1,5
Gestion des réclamations			

ID	User story	Priorité	Estimation (en jours)
US12	En tant qu'utilisateur, je veux soumettre une réclamation avec description, objet et catégorie afin de signaler un problème.	Élevée	2
US13	En tant qu'utilisateur, je veux joindre un fichier à ma réclamation afin d'illustrer mon problème.	Moyenne	1
US14	En tant qu'utilisateur, je veux bénéficier d'une assistance par intelligence artificielle afin de mieux rédiger ma réclamation.	Faible	1,5
US15	En tant qu'utilisateur, je veux suivre le statut de ma réclamation et consulter la réponse de l'équipe afin de connaître son évolution.	Élevée	1
Actualités et événements			
US16	En tant qu'utilisateur, je veux consulter le fil d'actualités du secteur afin de rester informé.	Moyenne	1
US17	En tant qu'utilisateur, je veux consulter les événements à venir afin d'y participer.	Faible	0,5
Administration			
US18	En tant qu'administrateur, je veux gérer les comptes utilisateurs (activer, désactiver, supprimer) afin de maintenir la plateforme saine.	Élevée	2
US19	En tant qu'administrateur, je veux modérer les réclamations et le contenu de la plateforme afin d'en garantir la qualité.	Moyenne	1,5

TABLE 2.4: Backlog du produit

2.4 Planification des sprints

Le stage s'est déroulé du **07/07/2026** au **07/09/2026**, soit une durée totale d'environ neuf semaines. Le backlog du produit a ainsi été réparti sur **quatre sprints de deux semaines**, suivis d'une semaine de finalisation consacrée aux tests, aux corrections et à la rédaction du présent rapport. La figure 2.8 illustre cette planification, détaillée dans le tableau 2.5.



FIGURE 2.8 – Roadmap de planification des sprints

Sprint	Période	Durée	Objectifs	User stories
Sprint 1	07/07/2026 – 20/07/2026	2 semaines	Mise en place de l'environnement de développement et gestion des comptes utilisateurs	US01, US02, US03, US04
Sprint 2	21/07/2026 – 03/08/2026	2 semaines	Réseau professionnel et Service Juridique	US05, US06, US07, US08, US09
Sprint 3	04/08/2026 – 17/08/2026	2 semaines	Service Santé et gestion des réclamations	US10, US11, US12, US13, US14, US15
Sprint 4	18/08/2026 – 31/08/2026	2 semaines	Fil d'actualités, événements et administration	US16, US17, US18, US19
Finalisation	01/09/2026 – 07/09/2026	1 semaine	Tests, corrections et rédaction du rapport de stage	—

Table 2.5: Planification des sprints

Conclusion

Ce chapitre nous a permis d'identifier et de spécifier les besoins du projet, puis de les organiser sous forme de backlog et de planification de sprints. Le chapitre suivant sera consacré à la conception de la solution.

Chapitre 3

Conception

Plan

1 Introduction 20
2 Architecture physique 20
3 Patron d'architecture 21
4 Diagrammes de Classes 22
5 Diagrammes de Séquences Objets 24
6 Conclusion 25

Introduction

Ce chapitre présente la conception de notre projet. Cette phase est cruciale car elle définit la structure et l'organisation du système à travers des diagrammes UML. Nous présentons d'abord l'architecture physique retenue, puis le patron d'architecture logicielle utilisé. Nous illustrerons ensuite le diagramme de classes de l'application ainsi que quelques diagrammes de séquences objets. Ce chapitre fournira une vue d'ensemble technique du système avant de passer à la phase de réalisation et d'implémentation.

3.1 Architecture physique

Dans notre projet, nous avons utilisé l'architecture **3-tiers** [1]. Cette architecture divise une application en trois niveaux logiques, chacun étant responsable d'un aspect spécifique du traitement des données : le niveau présentation, le niveau application et le niveau de données.

3.1.1 Niveau Présentation

Le niveau Présentation constitue l'interface utilisateur et la couche de communication de l'application, où l'utilisateur final interagit avec le système. Dans notre projet, ce niveau est assuré par l'application front-end, développée avec **React** et **TypeScript**, exécutée dans le navigateur web de l'utilisateur. Elle est responsable de l'affichage des informations et de la collecte des actions de l'utilisateur, qu'elle transmet ensuite au niveau application via des requêtes HTTP (API REST).

3.1.2 Niveau Application

Le niveau Application, également appelé niveau logique, constitue le cœur de l'application. C'est à ce niveau que les informations collectées par le niveau Présentation sont traitées, selon la logique métier propre à la plateforme. Dans notre projet, ce niveau est assuré par un serveur **Spring Boot** (Java), qui expose une API REST sécurisée par authentification JWT, gère la logique métier (inscription, réclamations, messagerie, etc.) et communique avec le niveau de données via Spring Data JPA.

3.1.3 Niveau de Données

Le niveau de Données, parfois appelé niveau Accès aux données, est l'endroit où les informations traitées par l'application sont stockées et gérées. Dans notre projet, ce niveau est assuré par une base de données relationnelle **PostgreSQL**, qui assure la persistance de l'ensemble des données de la plateforme (utilisateurs, réclamations, conversations, actualités, événements, etc.), ainsi qu'un espace de stockage dédié aux fichiers uploadés (documents, images).

Dans une architecture 3-tiers, toutes les communications passent par le niveau Application : le niveau Présentation et le niveau de Données ne communiquent jamais directement entre eux, ce qui renforce la sécurité de l'ensemble du système.

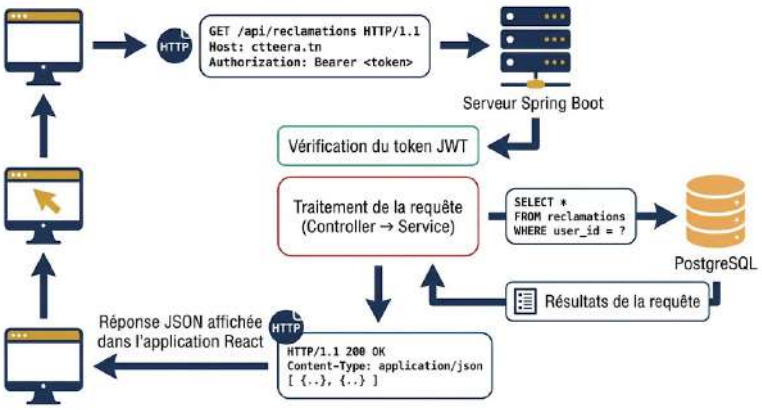


FIGURE 3.1 – Schéma descriptif de l'architecture 3-tiers

3.1.4 Avantages de l'architecture 3-tiers

- **Développement plus rapide** : chaque niveau peut être développé indépendamment, ce qui a permis de travailler sur le front-end et le back-end en parallèle.
- **Évolutivité accrue** : chaque niveau peut évoluer indépendamment des autres selon les besoins futurs de la plateforme.
- **Fiabilité accrue** : une défaillance sur un niveau a un impact limité sur les autres niveaux.
- **Sécurité renforcée** : le niveau Présentation et le niveau de Données ne communiquant jamais directement, le niveau Application agit comme une barrière contre les accès non autorisés.

3.2 Patron d'architecture

Le modèle **MVC** (*Model-View-Controller*) [2] est un patron de conception architecturale largement utilisé pour la mise en œuvre d'interfaces utilisateur. Il sépare une application en trois composants interconnectés : le Modèle, la Vue et le Contrôleur.

3.2.1 Modèle (Model)

Le modèle représente les données et la logique métier de l'application. Dans notre projet, il est incarné par les entités JPA (*User*, *Reclamation*, *Conversation*, etc.) ainsi que par la couche Service, qui gère les règles de gestion et les opérations sur ces données.

3.2.2 Vue (View)

La vue est responsable de la présentation des données à l'utilisateur, sans contenir de logique métier. Dans une architecture web découplée comme la nôtre, ce rôle est tenu par l'application front-end React : plutôt que de recevoir des vues générées côté serveur, elle récupère les données via l'API REST (au format JSON) et les affiche à travers ses composants.

3.2.3 Contrôleur (Controller)

Le contrôleur gère les interactions de l'utilisateur. Il reçoit les requêtes envoyées par la vue, les traite en interagissant avec le modèle, puis renvoie la réponse appropriée. Dans notre projet, ce rôle est assuré par les classes *Controller* de Spring Boot (par exemple *UserProfile-Controller*), qui exposent les points d'entrée de l'API REST et orchestrent les échanges entre la vue et le modèle.

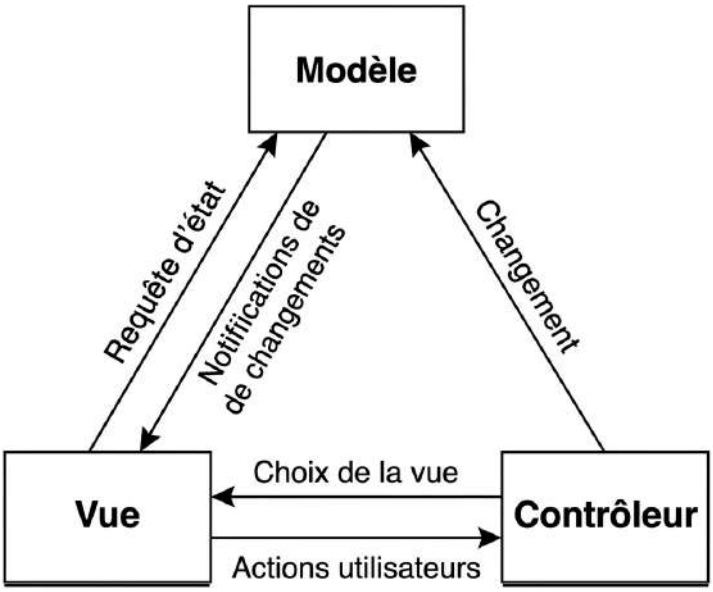


FIGURE 3.2 – Le modèle MVC [2]

3.2.4 Avantages du MVC

- **Séparation des préoccupations** : la logique métier, la présentation et le contrôle des interactions sont clairement séparés, ce qui améliore la modularité et la maintenabilité du code.
- **Réutilisabilité** : les composants de chaque couche peuvent être réutilisés dans différentes parties de l'application.
- **Testabilité** : la séparation des responsabilités facilite l'écriture de tests unitaires pour chaque composant de l'application.

3.3 Diagrammes de Classes

Le diagramme de classes présenté dans la figure 3.3 modélise la structure des principales entités de la plateforme et leurs relations.

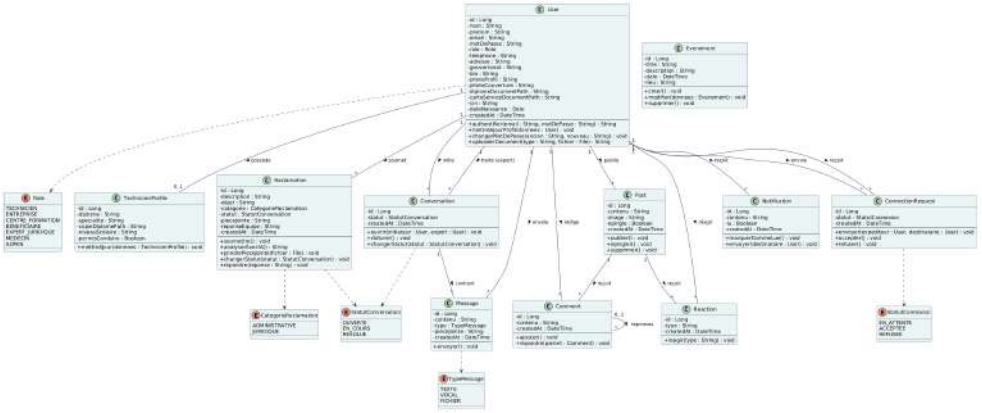


FIGURE 3.3 – Diagramme de classes global

Ce diagramme met en évidence les principales classes de la plateforme, décrites en détail ci-dessous.

3.3.0.1 User

La classe **User** constitue l'entité centrale du système : tout compte créé sur la plateforme, quel que soit son rôle, y est représenté. Le champ *role* (Technicien, Entreprise, Centre de formation, Bénéficiaire, Expert Juridique, Médecin ou Administrateur) détermine les fonctionnalités accessibles à l'utilisateur. Elle regroupe à la fois les informations d'authentification (email, mot de passe), les informations de profil (nom, prénom, téléphone, bio, photo), les informations d'identité (CIN, date de naissance, adresse, gouvernorat) et les documents justificatifs propres aux rôles d'expert (diplôme, carte de service). Elle est associée à de nombreuses autres classes : réclamations soumises, conversations, messages, publications, commentaires, réactions, notifications et demandes de connexion.

3.3.0.2 TechnicienProfile

Cette classe complète le profil d'un utilisateur de rôle Technicien avec des informations spécifiques à son métier : diplôme, spécialité, niveau scolaire, permis de conduire et copie numérisée du diplôme. Elle est liée à un *User* par une relation un-à-un (0..1), le profil n'existant que pour les comptes Technicien.

3.3.0.3 Reclamation

Cette classe représente une réclamation soumise par un utilisateur. Elle contient la description du problème, son objet, sa catégorie (Administrative ou Juridique), une éventuelle pièce jointe, la réponse de l'équipe et son statut de traitement (Ouverte, En cours, Résolue). Chaque réclamation est rattachée à l'utilisateur qui l'a soumise.

3.3.0.4 Conversation et Message

Ces deux classes modélisent les échanges entre un utilisateur et un Expert Juridique ou un Médecin. Une **Conversation** regroupe l'ensemble des échanges entre un utilisateur et un expert donné, et porte un statut (Ouverte, En cours, Résolue). Chaque **Message** appartient à une conversation, est associé à son expéditeur, et peut être de type texte, vocal ou fichier joint.

3.3.0.5 Post, Comment et Reaction

Ces trois classes structurent le fil d'actualités social de la plateforme. Un **Post** est une publication rédigée par un utilisateur, pouvant contenir une image et être épinglé. Chaque **Comment** est rattaché à un post et à son auteur, et peut lui-même répondre à un autre commentaire (relation réflexive, pour les réponses imbriquées). Chaque **Reaction** associe un utilisateur à un post, avec un type d'emoji donné.

3.3.0.6 Evenement

Cette classe représente un événement du secteur (formation, rencontre professionnelle, etc.), avec son titre, sa description, sa date et son lieu, consultable par l'ensemble des utilisateurs de la plateforme.

3.3.0.7 Notification

Cette classe représente une notification envoyée à un utilisateur (nouvelle réclamation, nouveau message, nouvelle réaction, etc.), avec son contenu, son état de lecture et sa date de création.

3.3.0.8 ConnectionRequest

Cette classe modélise une demande de mise en relation entre deux membres du réseau professionnel. Elle porte un statut (En attente, Acceptée, Refusée) et relie l'utilisateur à l'origine de la demande à celui qui la reçoit.

3.4 Diagrammes de Séquences Objets

Contrairement aux diagrammes de séquence système présentés au chapitre précédent, qui modélisent les interactions entre l'acteur et le système considéré comme une boîte noire, les diagrammes de séquence objets détaillent le fonctionnement interne de l'application, en mettant en évidence les échanges entre les différentes couches (Contrôleur, Service, Repository).

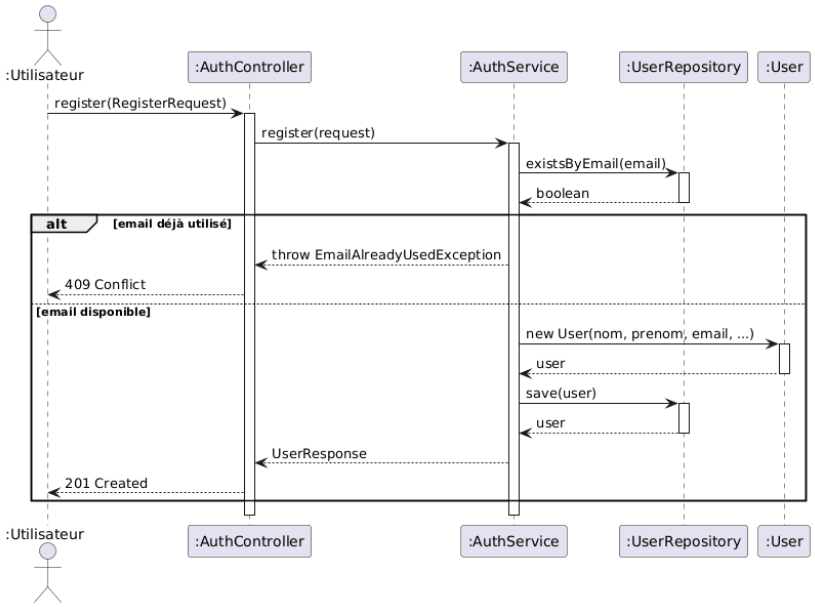


FIGURE 3.4 – Diagramme de séquence objet du cas d'utilisation « S'inscrire »

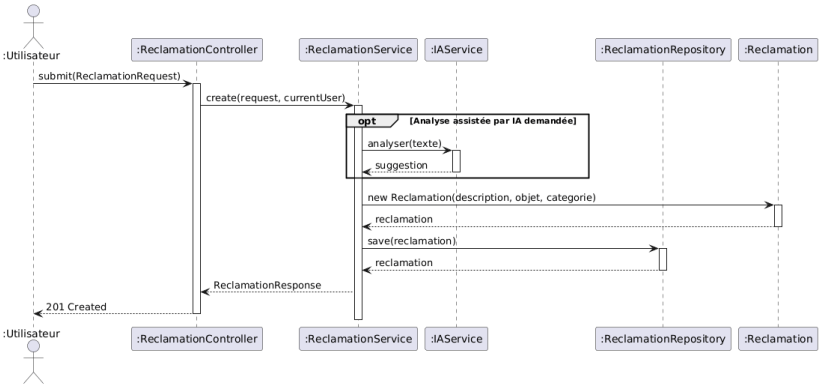


FIGURE 3.5 – Diagramme de séquence objet du cas d'utilisation « Soumettre une réclamation »

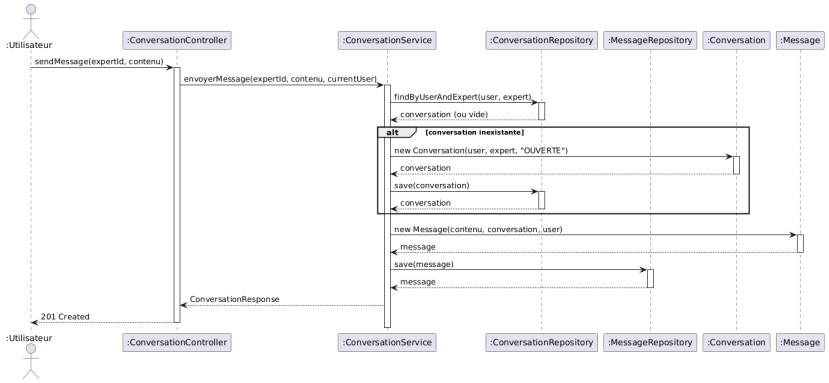


FIGURE 3.6 – Diagramme de séquence objet du cas d'utilisation « Envoyer un message à un expert »

Conclusion

Ce chapitre nous a permis de présenter la conception technique de la plateforme Tawiniya Tounisiya (CTTEERA) : son architecture physique en trois tiers, le patron d'architecture MVC adopté côté back-end comme côté front-end, ainsi que les diagrammes de classes et de séquences objets qui modélisent sa structure et son fonctionnement interne. Le chapitre suivant sera consacré à la réalisation de la solution.

Chapitre 4

Réalisation et Implémentation

Plan

1 Introduction 27
2 Pipeline d'application 27
3 Environnement et outils de travail 29
4 Réalisation 31
5 Tests 42
6 Complexité du projet 46
7 Conclusion 46

Introduction

Après avoir présenté, dans les chapitres précédents, l'analyse des besoins puis la conception technique de la plateforme Tawiniya Tounisiya (CTTEERA), ce chapitre est consacré à sa réalisation concrète. Nous décrivons dans un premier temps le pipeline général de fonctionnement de l'application, c'est-à-dire la manière dont les différentes couches (front-end, back-end, base de données) communiquent entre elles. Nous présentons ensuite l'environnement de travail et les outils utilisés tout au long du développement. Enfin, nous illustrons, à travers des captures d'écran commentées, les principales interfaces réalisées pour chacune des fonctionnalités clés du système.

4.1 Pipeline d'application

Dans cette section, nous allons présenter le schéma général de notre solution ainsi que la réalisation détaillée de chaque sous-étape de notre pipeline ; de l'action de l'utilisateur sur l'interface jusqu'à l'obtention du résultat final.

4.1.1 Pipeline général d'application

La plateforme Tawiniya Tounisiya repose sur une architecture client-serveur découplée, dans laquelle l'application front-end et l'application back-end communiquent exclusivement via des requêtes HTTP au format JSON, conformément au style architectural REST [4]. Pour assurer un traitement efficace et sécurisé de chaque requête, nous avons élaboré le workflow suivant (figure 4.1) :

Étape 1 : Saisie de la requête

L'utilisateur interagit avec l'interface développée en **React** et **TypeScript** (consultation d'une page, remplissage d'un formulaire, soumission d'une réclamation, envoi d'un message, etc.), ce qui déclenche l'envoi d'une requête HTTP vers l'API REST exposée par le back-end **Spring Boot**.

Étape 2 : Vérification de l'authentification (JWT)

La requête est interceptée par un filtre de sécurité **Spring Security** [6] qui vérifie la présence et la validité d'un jeton **JWT** [5] dans son en-tête.

- *Non* valide ou absent : la requête est rejetée et un code d'erreur `401 Unauthorized` est immédiatement renvoyé à l'interface.
- *Oui* valide : le rôle de l'utilisateur (Technicien, Entreprise, Centre de formation, Bénéficiaire, Expert Juridique, Médecin ou Administrateur) est extrait du jeton et la requête poursuit son traitement.

Étape 3 : Contrôle des autorisations

Le rôle extrait est comparé aux droits requis par la ressource demandée.

- *Non* autorisé : un code `403 Forbidden` est renvoyé.
- *Oui* autorisé : la requête est transmise au *Controller* correspondant.

Étape 4 : Traitement par le Contrôleur et le Service

Le *Controller* délègue le traitement à la couche *Service*, qui applique la logique métier propre à la fonctionnalité concernée (inscription, réclamation, messagerie, etc.) et valide les données reçues.

- *Non* valides : le *Service* construit une réponse d'erreur (`400 Bad Request`) détaillant les champs invalides.
- *Oui* valides : le traitement se poursuit vers la couche de données.

Étape 5 : Accès à la base de données

Le *Service* fait appel au *Repository* pour interroger ou mettre à jour la base de données **PostgreSQL** via **Spring Data JPA** (création, lecture, mise à jour ou suppression

des enregistrements concernés, selon l'opération demandée).

Étape 6 : Génération et retour de la réponse

La réponse remonte les couches dans le sens inverse (Repository → Service → Controller) jusqu'à être renvoyée au front-end sous forme de réponse HTTP au format JSON, accompagnée d'un code de statut (`200`, `201`, etc.).

Étape 7 : Mise à jour de l'interface utilisateur

Le front-end exploite la réponse reçue pour mettre à jour dynamiquement l'interface affichée (confirmation, message d'erreur ou nouvelles données), sans rechargement complet de la page, avant de revenir à l'état d'attente d'une nouvelle action de l'utilisateur.

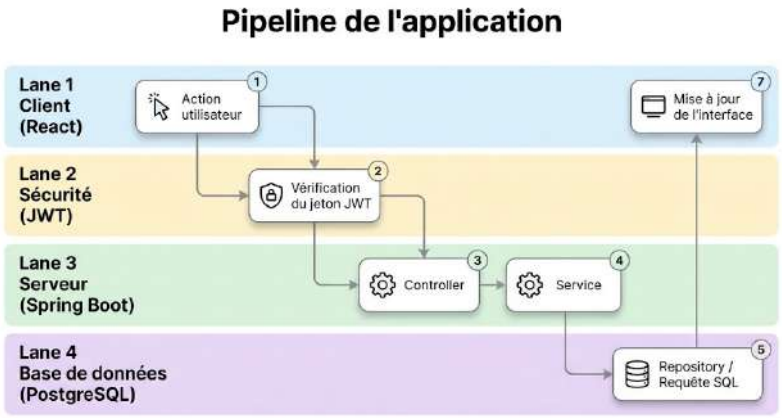


FIGURE 4.1 – Le pipeline de l'application

Ce pipeline permet d'assurer un traitement systématique et sécurisé de chaque requête, de sa saisie par l'utilisateur jusqu'à la mise à jour finale de l'interface, en passant par l'authentification, le contrôle des autorisations, le traitement métier et l'accès aux données. Ce découplage entre le front-end et le back-end permet en outre une évolution indépendante des deux couches et ouvre la possibilité, à terme, de développer d'autres clients (par exemple une application mobile) consommant la même API.

4.1.2 Workflow de traitement d'une réclamation

Pour illustrer concrètement ce pipeline sur un cas d'utilisation complet de bout en bout, nous détaillons ci-après le workflow de soumission et de traitement d'une réclamation, depuis sa saisie par l'utilisateur jusqu'à la notification de la réponse apportée par l'Expert Juridique ou le Médecin concerné (figure 4.2) :

Le processus démarre lorsque l'utilisateur accède à la page « Réclamation » et saisit l'objet, la description et la catégorie (Administrative ou Juridique) de sa demande.

S'il souhaite joindre une pièce justificative, le système vérifie son format et sa taille (JPG, PNG, WEBP ou PDF, 5 Mo maximum) : en cas de fichier non valide, un message d'erreur est affiché et l'utilisateur reste sur le formulaire de saisie pour corriger sa pièce jointe.

Une fois la description renseignée, l'utilisateur peut solliciter une assistance par intelligence artificielle via le bouton « Analyser avec IA », qui génère un résumé reformulé de sa réclamation et remplit automatiquement le champ « Objet » avant soumission.

À la validation du formulaire, la réclamation est enregistrée dans la base de données avec le statut « Ouverte », et un accusé de réception est affiché à l'utilisateur.

La réclamation est ensuite transmise à l'intervenant compétent (Expert Juridique pour une réclamation juridique, Médecin pour une demande relevant du Service Santé), qui

accède à son tableau de bord pour consulter les détails de la demande.
L'intervenant rédige une réponse ou une prise en charge : si les informations fournies par l'utilisateur sont jugées insuffisantes, il peut demander un complément d'information, ce qui renvoie la réclamation à l'utilisateur pour révision.
Une fois la réponse validée par l'intervenant, le statut de la réclamation est mis à jour (« En cours » ou « Résolue ») et l'utilisateur est notifié de la réponse apportée, clôturant ainsi le cycle de traitement.

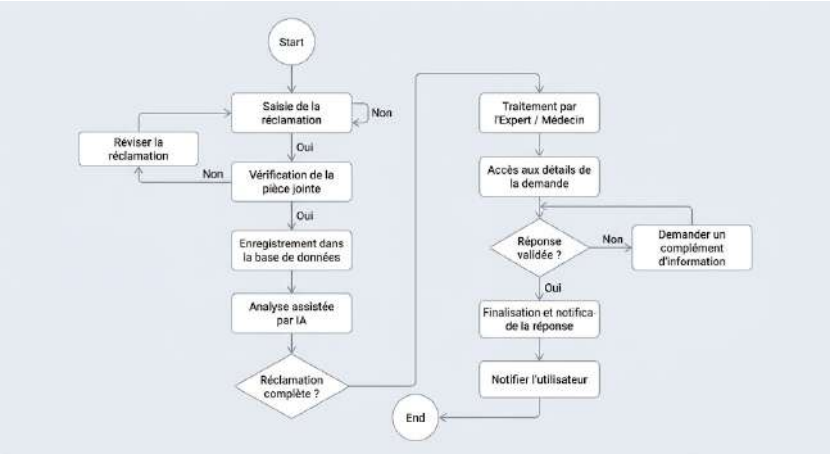


FIGURE 4.2 – Workflow de traitement d'une réclamation

Ce workflow met en évidence les boucles de validation présentes à plusieurs niveaux du processus (vérification de la pièce jointe, validation de la réponse de l'intervenant), qui garantissent la qualité et la cohérence des échanges entre les utilisateurs et les intervenants de la plateforme.

4.2 Environnement et outils de travail

La réalisation de la plateforme a nécessité l'utilisation de plusieurs outils et technologies, répartis selon leur rôle dans le processus de développement.

4.2.1 Environnement de développement

— **Visual Studio Code** : éditeur de code utilisé pour l'ensemble du développement, aussi bien pour le front-end React/TypeScript (grâce à ses extensions dédiées ESLint, Prettier, support TypeScript natif) que pour le back-end Spring Boot (extensions Java, Spring Boot Extension Pack, support Maven).
— **Postman** : outil utilisé pour tester manuellement les points d'accès (endpoints) de l'API REST pendant le développement, avant leur intégration côté front-end.

4.2.2 Technologies et frameworks

— **React** [8] et **TypeScript** : bibliothèque et langage utilisés pour la construction de l'interface utilisateur, sous forme de composants réutilisables et typés.
— **Spring Boot** [7] : framework Java utilisé pour le développement du back-end, structuré selon le patron MVC (Controller, Service, Repository, Entity).
— **Spring Security** et **JWT** [6, 5] : utilisés pour la gestion de l'authentification et des autorisations selon les rôles des utilisateurs (Technicien, Entreprise, Centre de formation, Bénéficiaire, Expert Juridique, Médecin, Administrateur).
— **PostgreSQL** [9] : système de gestion de base de données relationnelle utilisé pour la persistance des données de l'application.
— **Spring Data JPA** [10] : utilisé pour simplifier l'accès aux données et la correspondance objet-relationnel (ORM) entre les entités Java et les tables de la base de

données.

4.2.3 Gestion de version et travail collaboratif

— **Git** et **GitHub** : utilisés pour le suivi des versions du code source et la collaboration au sein de l'équipe de développement, avec des branches dédiées aux différentes fonctionnalités.
— **Maven** et **npm** : gestionnaires de dépendances utilisés respectivement pour le back-end Java et le front-end React.

4.2.4 Conception et modélisation

— **PlantUML** : utilisé pour la réalisation des différents diagrammes UML présentés dans ce rapport (cas d'utilisation, séquence, classes).
— **Gemini (Nano Banana)** : utilisé pour la génération de visuels explicatifs (planification des sprints, schéma de l'architecture 3-tiers, diagramme du patron MVC).

4.2.5 Identité visuelle

L'ensemble des éléments d'identité visuelle de la plateforme, à savoir le logo de Tawiniya Tounisiya (CTTEERA) ainsi que les différentes icônes utilisées dans l'interface, a été conçu en collaboration avec un graphiste de Mondial Security Distribution, garantissant une charte graphique cohérente et professionnelle tout au long de l'application. Le logo de la plateforme est présenté en figure 4.3, et les principales icônes utilisées dans l'interface sont illustrées en figure 4.4.



FIGURE 4.3 – Logo de la plateforme Tawiniya Tounisiya (CTTEERA)

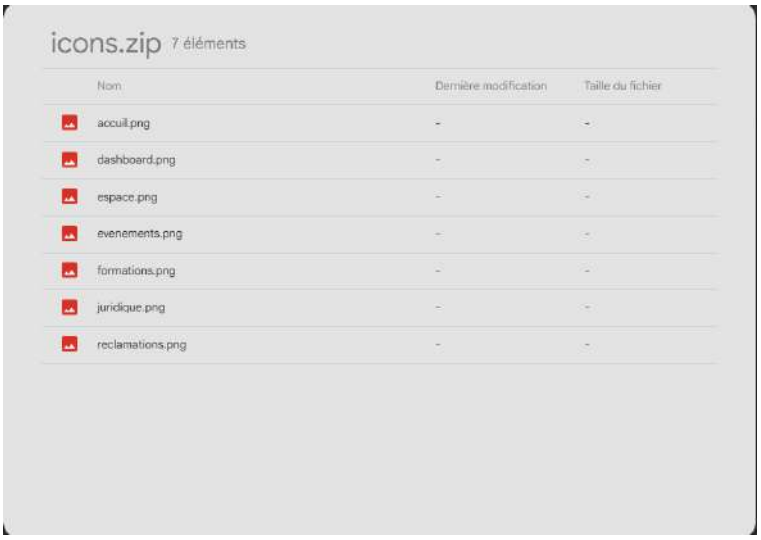


FIGURE 4.4 – Icônes utilisées dans l'interface de la plateforme

4.2.6 Configuration matérielle de travail

Le tableau 4.1 récapitule les caractéristiques du poste de travail utilisé tout au long du développement du projet.

Élément	**Caractéristiques**
Système d'exploitation	Windows 11
Processeur (CPU)	Intel Core i5 (11e génération)
Mémoire vive (RAM)	8 Go
Stockage	SSD 512 Go
Environnement de développement	VS Code
Outils annexes	Postman, Git Bash, pgAdmin

TABLE 4.1 – Configuration du poste de travail utilisé

4.3 Réalisation

Cette section présente, dans un premier temps, les principaux défis techniques rencontrés lors du développement ainsi que les solutions apportées, puis les principales interfaces réalisées de la plateforme Tawiniya Tounisiya, illustrant la mise en œuvre concrète des besoins spécifiés et de la conception établie dans les chapitres précédents.

4.3.1 Défis techniques et solutions

Au cours du développement, nous avons rencontré plusieurs défis techniques majeurs, que nous avons surmontés grâce à des solutions spécifiques :

— **Gestion de la sécurité multi-rôles** : la plateforme devant distinguer sept rôles différents (Technicien, Entreprise, Centre de formation, Bénéficiaire, Expert Juridique, Médecin, Administrateur), chacun avec des droits d'accès propres, il était nécessaire de garantir qu'un utilisateur ne puisse jamais accéder aux ressources ou aux fonctionnalités réservées à un autre rôle.
  — *Solution* : mise en place d'une authentification par jeton **JWT** combinée à des règles d'autorisation granulaires côté **Spring Security**, vérifiées à la fois au niveau

des endpoints de l'API et de l'affichage conditionnel des composants côté front-end.

- **Upload et validation des pièces jointes** : les documents déposés par les utilisateurs (pièces d'identité, diplômes, cartes de service, pièces jointes de réclamation) devaient être validés en format et en taille avant d'être stockés, tout en restant accessibles uniquement aux personnes autorisées.
  - *Solution* : mise en place d'un contrôle côté serveur du type MIME et de la taille des fichiers (5 Mo maximum, formats JPG, PNG, WEBP ou PDF), avec rejet explicite et message d'erreur en cas de fichier non conforme.
- **Intégration de l'assistance par intelligence artificielle** : l'ajout de la fonctionnalité « Analyser avec IA » dans le module de réclamation nécessitait d'intégrer un appel à un service externe sans dégrader les temps de réponse perçus par l'utilisateur.
  - *Solution* : l'appel au service d'IA a été isolé dans une méthode asynchrone de la couche *Service*, avec gestion des erreurs et repli sur la saisie manuelle de l'utilisateur en cas d'indisponibilité du service.
- **Cohérence des échanges en temps quasi réel** : les modules de messagerie (Service Juridique, Service Santé) et de réseau professionnel nécessitaient un affichage rapide et cohérent des nouveaux messages et notifications.
  - *Solution* : mise en place d'une communication temps réel via *WebSocket* (protocole STOMP, `WebSocketConfig` côté back-end) couplée à une entité *Notification* dédiée, permettant de pousser vers le client tout nouvel événement (message, réponse, réaction) sans recharger l'ensemble de l'application ni multiplier les requêtes de sondage.
- **Sécurité applicative** : au-delà du contrôle des rôles, il était nécessaire de protéger les données sensibles des utilisateurs (mots de passe) et de permettre au front-end et au back-end, hébergés sur des origines distinctes en développement, de communiquer de manière sécurisée.
  - *Solution* : les mots de passe ne sont jamais stockés en clair ; ils sont hachés à l'aide de l'algorithme **BCrypt** (fourni par Spring Security) avant leur persistance en base de données, rendant leur récupération impossible même en cas d'accès à la base. Une politique **CORS** (*Cross-Origin Resource Sharing*) a été configurée côté Spring Security afin de n'autoriser que l'origine du front-end React à consommer l'API. Enfin, les données reçues par chaque endpoint sont systématiquement validées côté serveur (annotations `@Valid` et contraintes *Bean Validation* : champs obligatoires, formats d'email, longueurs maximales), indépendamment des contrôles déjà effectués côté front-end.

4.3.2 Interfaces réalisées

Nous présentons dans cette section les principales interfaces de la plateforme, accompagnées d'une capture d'écran pour chacune d'entre elles.

4.3.2.1 Page d'accueil

La page d'accueil constitue le point d'entrée public de la plateforme. Elle présente, à travers un carrousel d'images d'illustration, le secteur de l'électricité et des énergies renouvelables, accompagné d'un bouton d'appel à l'action « Découvrir la plateforme ». La barre de navigation donne un accès direct aux principales rubriques (Accueil, Actualités, Espaces, Juridique, Réclamation, Événements), avec des badges de notification indiquant le nombre de réclamations et d'événements non consultés. Une section de présentation, intégrant une courte vidéo de présentation générée par intelligence artificielle, introduit la Coopérative Tunisienne des Techniciens en Électricité, Énergie Renouvelable et Activités Annexes (CTTEERA) et sa mission. La page se termine par une section mettant en avant les partenaires et entreprises

de confiance du secteur.



FIGURE 4.5 – Page d'accueil : carrousel de présentation



FIGURE 4.6 – Page d'accueil : présentation de la CTTEERA et vidéo de présentation générée par IA

4.3.2.2 Authentification et inscription

La page d'inscription permet à un nouvel utilisateur de créer un compte en choisissant son rôle (Technicien, Entreprise, Centre de formation ou Bénéficiaire) et en renseignant les informations correspondantes. Une vérification de la disponibilité de l'adresse e-mail est effectuée avant la validation du formulaire. Une fois inscrit, l'utilisateur peut s'authentifier via un formulaire de connexion sécurisé par jeton JWT.

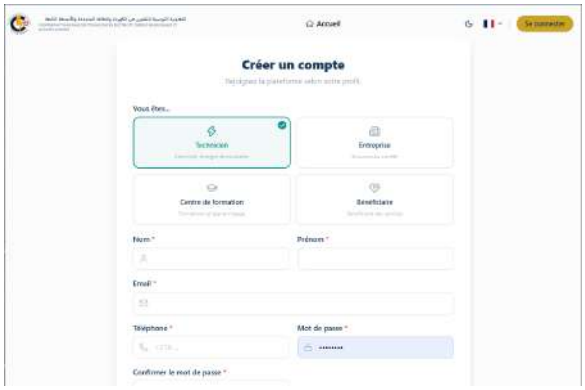


FIGURE 4.7 – Interface d'inscription



FIGURE 4.8 – Interface d'authentification

4.3.2.3 Espace et profil utilisateur

Chaque utilisateur dispose d'un espace personnel accessible depuis le menu « Espace » de la barre de navigation. Cet espace regroupe les informations de son profil, l'accès rapide aux services offerts par la plateforme (Service Juridique, Service Santé) ainsi que ses publications. La figure 4.9 présente l'en-tête du profil, avec la photo, le rôle de l'utilisateur et les informations de compte (nom, prénom, téléphone).

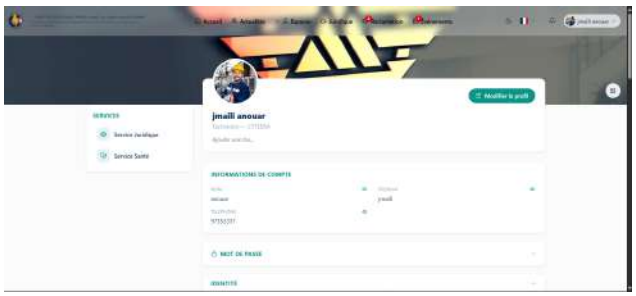


FIGURE 4.9 – Interface du profil utilisateur

Le profil se complète d'une section « Identité » détaillée (date de naissance, CIN, coordonnées, formation, contrat et administratif, santé, emploi), ainsi que de l'historique des sociétés et périodes de travail de l'utilisateur, comme illustré par la figure 4.10.

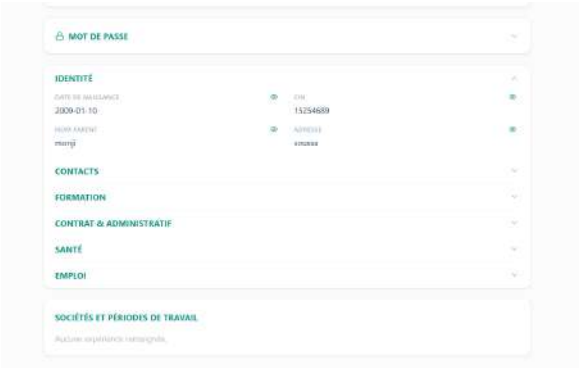


FIGURE 4.10 – Détails du profil : identité et expériences

Chaque utilisateur retrouve également, dans son profil, l'historique de ses publications sur le réseau professionnel (figure 4.11).



FIGURE 4.11 – Publications de l'utilisateur sur son profil

Enfin, un formulaire de modification du profil, organisé en plusieurs onglets (Compte, Identité, Contacts, Formation, Contrat & administratif, Santé, Emploi, Expériences), permet à l'utilisateur de mettre à jour ses informations personnelles à tout moment (figure 4.12).

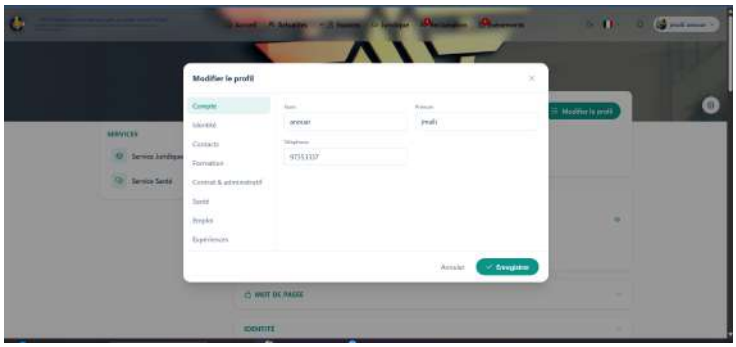


FIGURE 4.12 – Formulaire de modification du profil

4.3.2.4 Service Juridique et Service Santé

Le Service Juridique met à disposition un annuaire d'Experts Juridiques consultables par les utilisateurs, ainsi qu'un espace de messagerie permettant d'échanger directement avec un expert. De manière symétrique, le Service Santé propose un annuaire de Médecins, chacun disposant d'un tableau de bord dédié pour le suivi des demandes et des échanges avec les bénéficiaires.

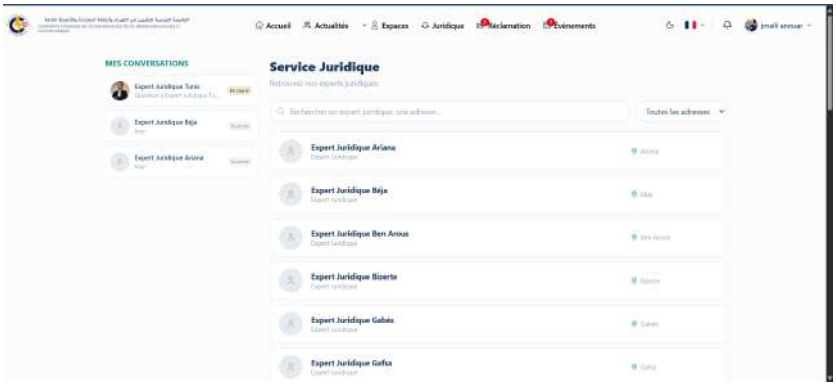


FIGURE 4.13 – Annuaire du Service Juridique

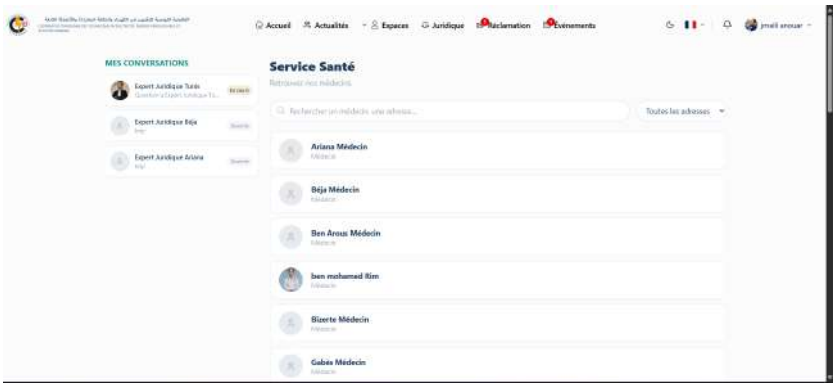


FIGURE 4.14 – Annuaire du Service Santé

Les deux figures précédentes mettent en évidence la symétrie de conception entre les deux services : chaque annuaire propose une recherche par nom et par gouvernorat, tandis qu'un panneau latéral « Mes conversations » rappelle à l'utilisateur ses échanges déjà engagés avec un expert ou un médecin, ainsi que leur statut (Ouverte, En cours, Résolue).

Côté intervenant, l'Expert Juridique (et, de manière analogue, le Médecin pour le Service Santé) dispose d'un espace dédié avec son propre menu de navigation (Dashboard, Réclamation, Actualités, Événements). Le tableau de bord (figure 4.15) présente un graphique du nombre de réclamations reçues (par jour, semaine ou mois), ainsi que des indicateurs synthétiques (total, ouvertes, en cours, résolues) et les dernières conversations.



FIGURE 4.15 – Tableau de bord de l'Expert Juridique

La rubrique « Réclamation » (figure 4.16) permet à l'intervenant de consulter la liste de ses conversations en cours, de sélectionner un échange et d'y répondre directement via une interface de messagerie intégrée, avec changement du statut de la demande (Ouverte, En cours, Résolue).

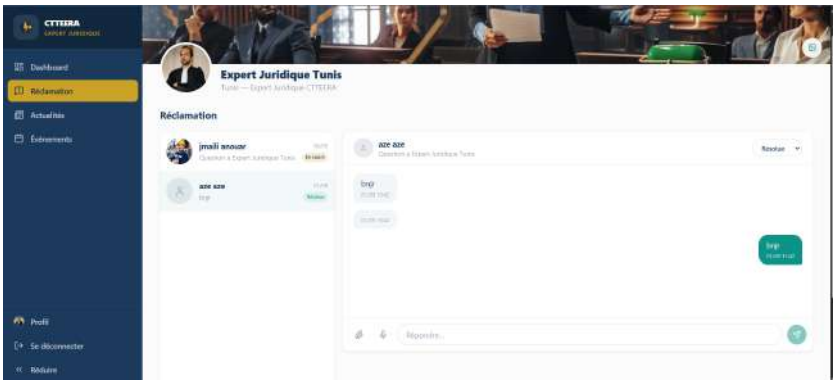


FIGURE 4.16 – Interface de messagerie de l'Expert Juridique

L'intervenant a également accès au fil d'actualités de la communauté (figure 4.17), où il peut publier et consulter des publications au même titre que les autres utilisateurs, ainsi qu'à la liste des événements du secteur (figure 4.18).

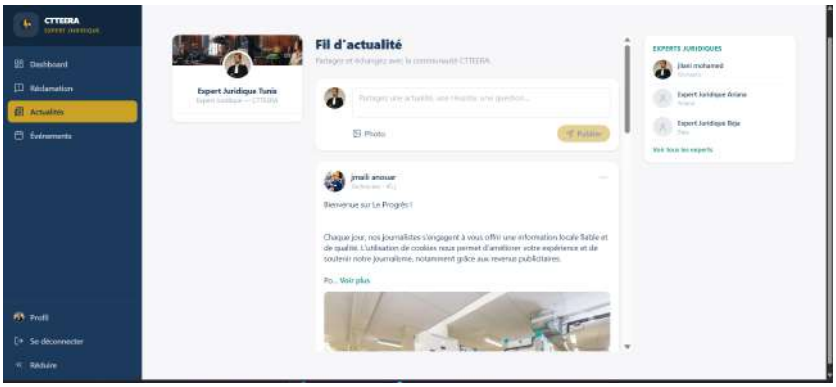


FIGURE 4.17 – Fil d'actualités consulté par l'Expert Juridique



FIGURE 4.18 – Interface des événements consultée par l'Expert Juridique

Le Médecin dispose d'un espace strictement analogue à celui de l'Expert Juridique, avec son propre tableau de bord intitulé « Consultations reçues » (figure 4.19), sa rubrique « Consultations » pour échanger avec les bénéficiaires (figure 4.20), le même accès au fil d'actualités (figure 4.21) et aux événements (figure 4.22) de la communauté.

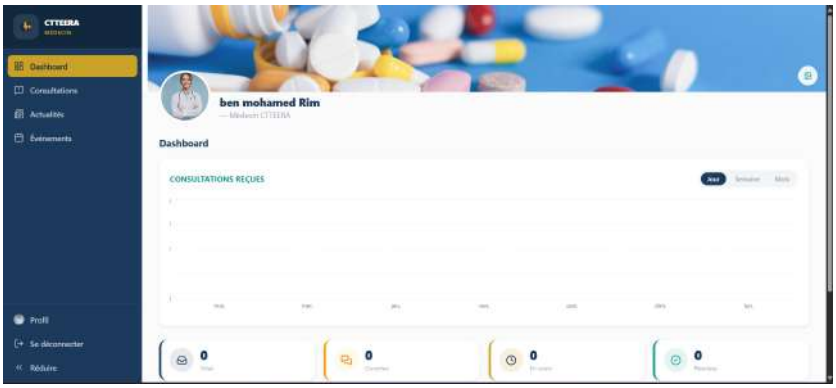


FIGURE 4.19 – Tableau de bord du Médecin

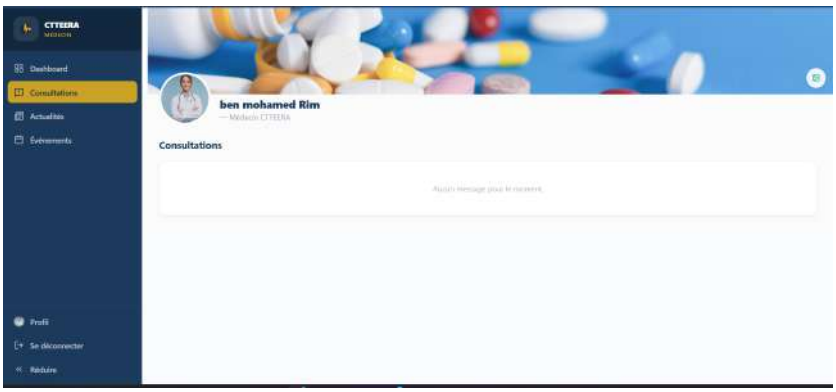


FIGURE 4.20 – Interface des consultations du Médecin

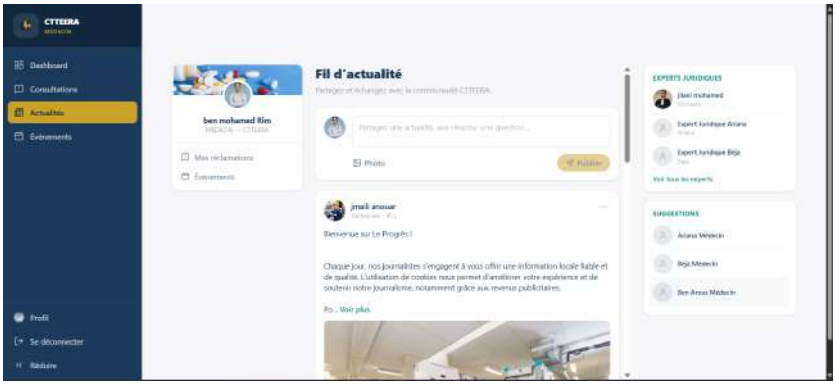


FIGURE 4.21 – Fil d'actualités consulté par le Médecin

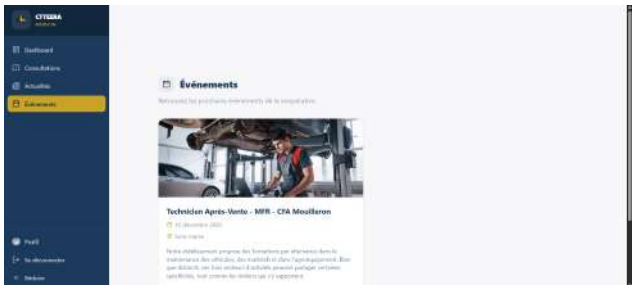


FIGURE 4.22 – Interface des événements consultée par le Médecin

4.3.2.5 Cadre juridique

Indépendamment de la messagerie avec les Experts Juridiques, la plateforme propose, via la rubrique « Juridique » de la barre de navigation, un espace de contenu informatif publié par l'Administrateur (voir le panneau d'administration, figure 4.35). Cette page présente des sections statiques relatives au cadre réglementaire de la coopérative, telles que le règlement intérieur (droits et devoirs des adhérents, composition du bureau exécutif, commissions spécialisées), comme illustré par la figure 4.23.



FIGURE 4.23 – Interface du cadre juridique

4.3.2.6 Gestion des réclamations

La page de réclamation permet à un utilisateur de soumettre une réclamation en rédigeant une description de son problème, puis en joignant éventuellement une pièce justificative (au format JPG, PNG, WEBP ou PDF, d'une taille maximale de 5 Mo) et en choisissant une catégorie (Administrative ou Juridique). La figure 4.24 montre une description saisie par l'utilisateur sans relecture, contenant des fautes d'orthographe (« J'ai bayé man abonnement il y a un semaine »), ainsi que la liste de ses réclamations précédentes avec leur statut (Ouverte, Résolue) et, le cas échéant, la réponse apportée par l'équipe.

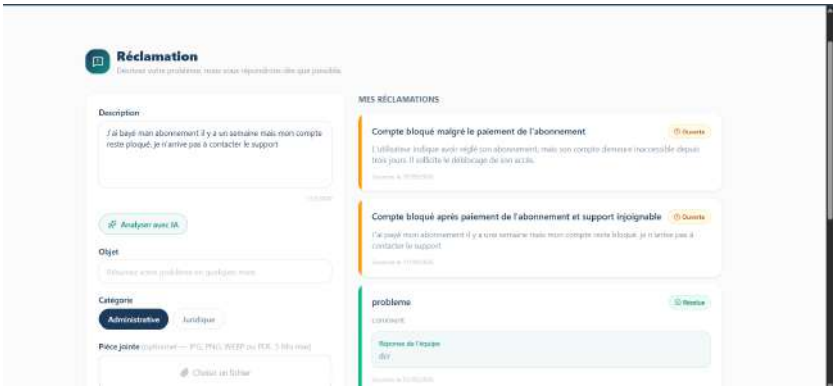


FIGURE 4.24 – Interface de soumission d'une réclamation : description avant analyse

En cliquant sur le bouton « Analyser avec IA », l'utilisateur déclenche un appel au service d'intelligence artificielle qui, sans modifier le texte original de la description, affiche un « Résumé IA » reformulant la réclamation de manière claire et correcte (corrigeant notamment les fautes d'orthographe) et remplit automatiquement le champ « Objet » avec un titre synthétique généré à partir de ce résumé, comme illustré par la figure 4.25. L'utilisateur garde ainsi la possibilité de conserver sa description telle quelle tout en bénéficiant d'un résumé et d'un objet reformulés avant de choisir la catégorie et de valider l'envoi de sa réclamation.

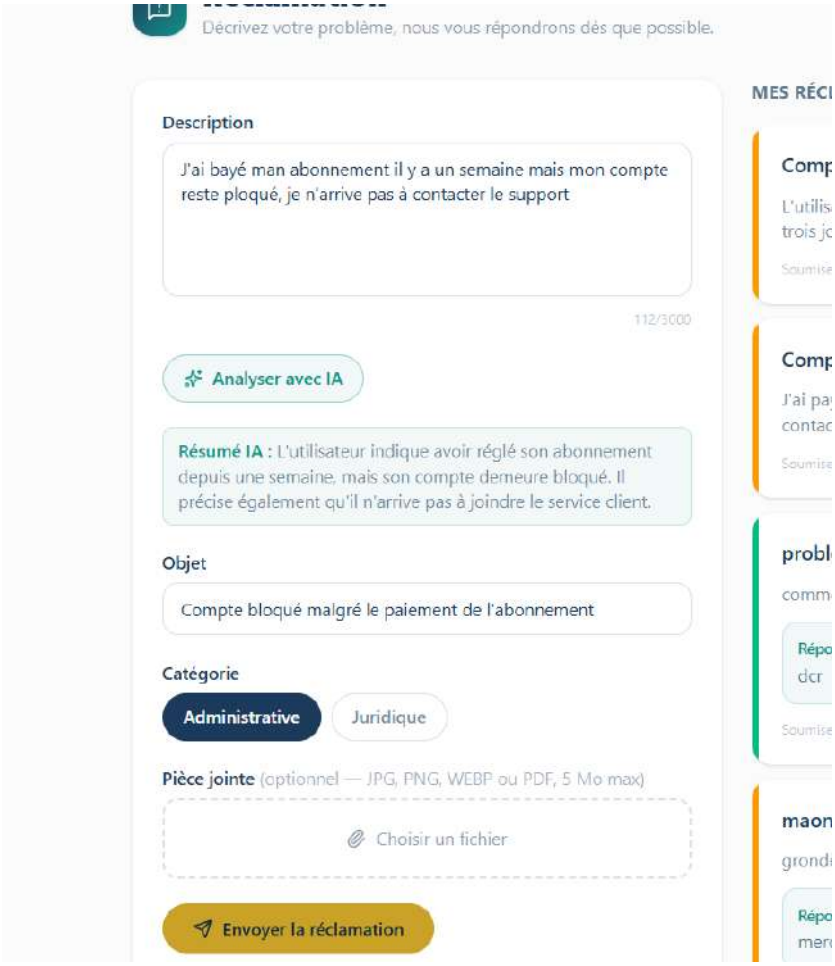


FIGURE 4.25 – Interface de soumission d'une réclamation : résumé et objet générés après analyse par IA

4.3.2.7 Réseau professionnel et actualités

La plateforme propose également un espace dédié aux actualités et événements du secteur, ainsi qu'un réseau professionnel permettant aux techniciens, entreprises, centres de formation et bénéficiaires d'interagir et de développer leur visibilité au sein de la communauté. Le fil d'actualités, visible sur la figure 4.26, permet à chaque utilisateur de publier des posts (texte et image), de les commenter et d'y réagir, tandis qu'un panneau latéral met en avant les experts juridiques disponibles.

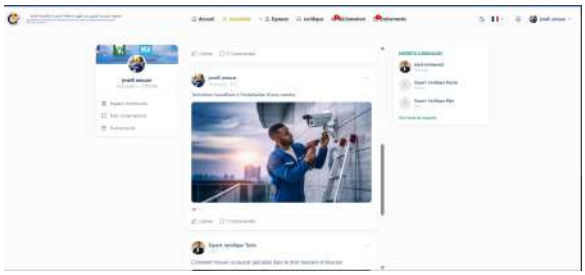


FIGURE 4.26 – Fil d'actualités

Le réseau professionnel, quant à lui, est structuré en espaces dédiés par profil (Espace Technicien, Espace Entreprise, Espace Centre de formation, Espace Bénéficiaire), chacun proposant un annuaire filtrable par gouvernorat et par secteur, ainsi qu'un système de mise en relation (demande de connexion, suivi des connexions établies et des invitations reçues), comme illustré par la figure 4.27 pour l'Espace Entreprise.

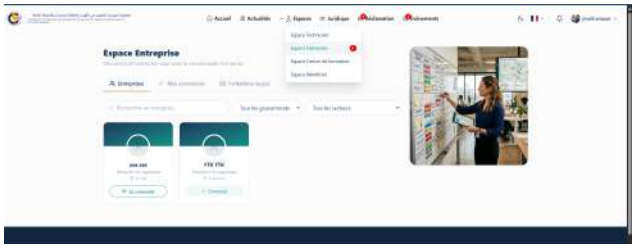


FIGURE 4.27 – Réseau professionnel : Espace Entreprise

Enfin, la rubrique « Événements » recense les prochains événements du secteur (sessions de formation, rencontres professionnelles, etc.), chacun présenté avec son image d'illustration, son titre, sa date, son lieu et une description détaillée, permettant à l'ensemble des utilisateurs de rester informés de l'actualité de la communauté.



FIGURE 4.28 – Interface des événements

4.3.2.8 Notifications

Un système de notifications informe chaque utilisateur, en temps quasi réel, des événements le concernant (nouveau commentaire, nouvelle réaction, nouveau message, réponse à une réclamation, etc.). Les notifications sont accessibles depuis une icône dédiée dans la barre de navigation, avec un classement par type (Publications, Commentaires, Réactions) et une pagination (« Charger plus ») pour consulter l'historique complet.



FIGURE 4.29 – Interface des notifications

4.3.2.9 Panneau d'administration

L'Administrateur dispose d'un panneau de gestion centralisée lui permettant de superviser l'ensemble de la plateforme. La « Vue d'ensemble » (figure 4.30) présente les indicateurs clés : évolution du nombre d'utilisateurs, nombre total d'utilisateurs, nombre de connexions échouées, ainsi que la répartition des comptes par rôle.



FIGURE 4.30 – Panneau d'administration : vue d'ensemble

La section « Utilisateurs » (figure 4.31) permet de rechercher un compte par nom ou email, de filtrer par rôle et par statut, et d'activer, de désactiver ou de supprimer un compte.

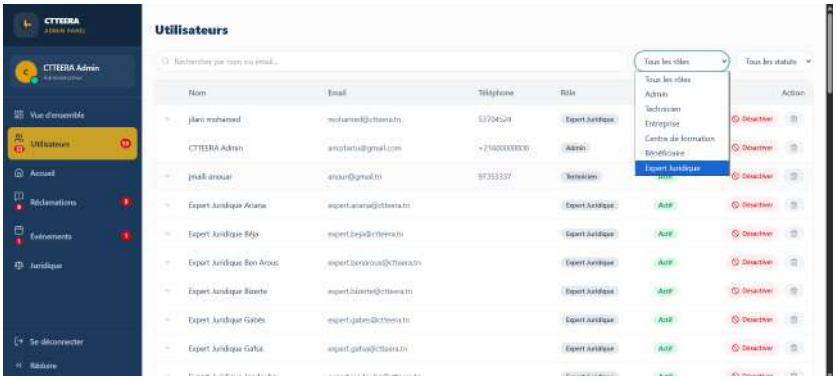


FIGURE 4.31 – Panneau d'administration : gestion des utilisateurs

La section « Accueil » (figure 4.32) permet à l'Administrateur de gérer dynamiquement le contenu affiché sur la page d'accueil publique : les images du carrousel, les sponsors et la vidéo de présentation.

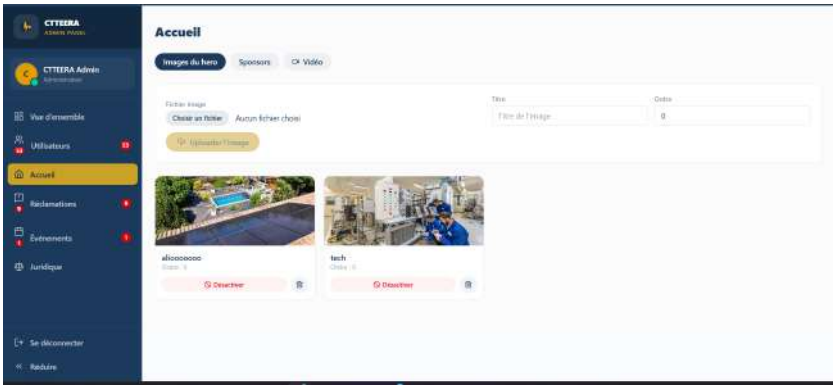


FIGURE 4.32 – Panneau d'administration : gestion du contenu de la page d'accueil

La section « Réclamations » (figure 4.33) centralise l'ensemble des réclamations soumises par les utilisateurs, avec un filtrage par statut (Ouverte, En cours, Résolue, Rejetée) et un accès direct au traitement de chacune d'entre elles.

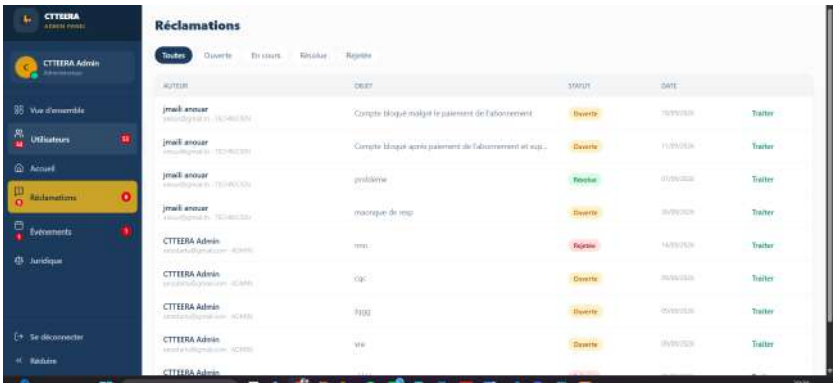


FIGURE 4.33 – Panneau d'administration : gestion des réclamations

La section « Événements » (figure 4.34) permet à l'Administrateur de créer de nouveaux événements (titre, lieu, date, image, description) et de gérer les événements déjà publiés.

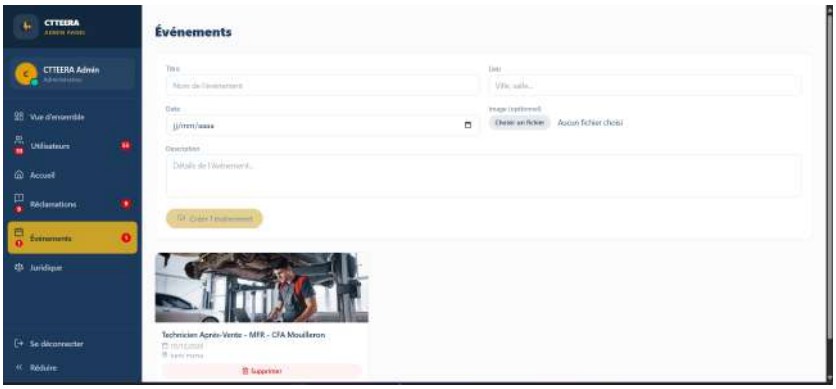


FIGURE 4.34 – Panneau d'administration : gestion des événements

Enfin, la section « Juridique » (figure 4.35) permet à l'Administrateur de publier des sections de contenu juridique (par exemple les statuts de la coopérative), avec un éditeur de texte enrichi et une option de visibilité publique.

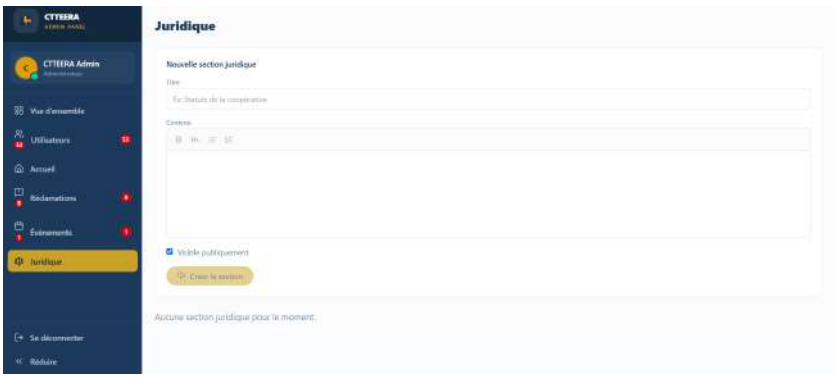


FIGURE 4.35 – Panneau d'administration : gestion du contenu juridique

4.4 Tests

Afin de garantir la fiabilité et la qualité de la plateforme Tawiniya Tounisiya avant sa mise en production, plusieurs niveaux de tests ont été réalisés tout au long du développement.

4.4.1 Outils de tests

Les outils suivants ont été utilisés pour la conception et l'exécution des différents niveaux de tests :

— **JUnit** : framework de test unitaire intégré à Spring Boot, utilisé pour vérifier isolément le comportement des méthodes critiques de la couche *Service*.
— **Postman** : outil utilisé pour tester manuellement les points d'accès (endpoints) de l'API REST : construction des requêtes HTTP, envoi des jetons JWT, vérification des codes de statut et des corps de réponse JSON.
— **Navigateur web (Chrome)** : utilisé pour l'exécution des scénarios de tests fonctionnels côté interface, directement sur l'application déployée en local (`localhost`).
— **pgAdmin** : utilisé pour vérifier directement en base de données la cohérence des données persistées à l'issue de certains scénarios (création de compte, soumission de réclamation, etc.).

4.4.2 Tests unitaires

Des tests unitaires ont été rédigés côté back-end afin de vérifier le bon fonctionnement isolé des méthodes critiques de la couche *Service* (validation des données d'inscription, calcul du statut d'une réclamation, contrôle des autorisations par rôle, etc.), à l'aide du framework **JUnit** intégré à Spring Boot.

4.4.3 Tests d'intégration et tests fonctionnels

Chaque point d'accès (endpoint) de l'API REST a été testé manuellement à l'aide de **Postman**, en vérifiant notamment :
— le comportement de l'authentification (connexion réussie, identifiants invalides, jeton expiré ou absent) ;
— le contrôle des autorisations selon le rôle de l'utilisateur (accès autorisé pour un rôle donné, rejet avec code `403` pour un rôle non habilité) ;
— la validation des données d'entrée (champs obligatoires, formats de fichiers autorisés pour les pièces jointes, taille maximale de 5 Mo) ;
— le cycle complet de traitement d'une réclamation, de sa soumission par l'utilisateur jusqu'à sa résolution par l'intervenant compétent.

La figure 4.36 illustre un exemple de requête d'authentification réussie (test T04) via Postman : la réponse `200 OK` contient le jeton JWT généré ainsi que les informations de l'utilisateur authentifié, dont son rôle (`TECHNICIEN`), confirmant le bon fonctionnement du mécanisme d'authentification.

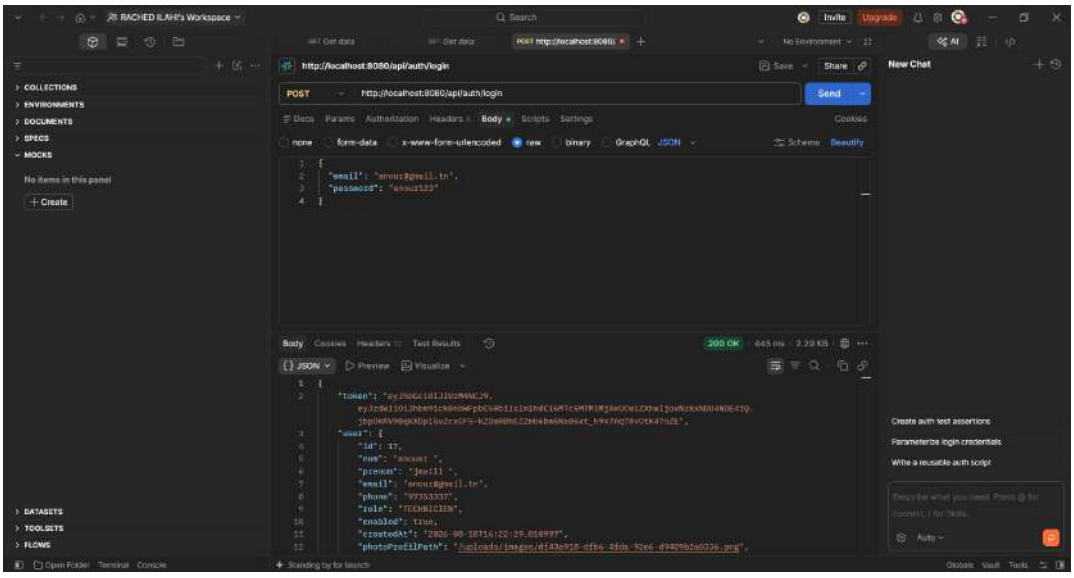


FIGURE 4.36 – Test d'authentification réussie (Postman) : jeton JWT et rôle retournés

4.4.4 Tests fonctionnels côté interface

Des scénarios de tests manuels ont également été exécutés directement sur l'interface utilisateur, en reprenant les scénarios nominaux et alternatifs décrits dans les descriptions textuelles des cas d'utilisation du chapitre 2 (inscription selon les quatre profils, soumission d'une réclamation avec et sans pièce jointe, envoi d'un message à un expert juridique ou à un médecin), afin de vérifier la cohérence entre le comportement attendu et le comportement observé.

4.4.5 Récapitulatif des tests effectués

Le tableau 4.2 détaille 21 cas de tests représentatifs, couvrant les différents modules de la plateforme, exécutés manuellement selon les trois niveaux présentés ci-dessus. Pour chaque cas, les préconditions, les étapes d'exécution et le résultat attendu sont précisés, avant d'indiquer le résultat obtenu lors de l'exécution du test.

ID	Préconditions	Étapes d'exécution	Résultat attendu	Statut
T01	L'utilisateur n'est pas inscrit	1. Accéder à la page d'inscription. 2. Choisir le profil Technicien. 3. Saisir des informations valides. 4. Valider.	Compte créé, utilisateur authentifié et redirigé vers son profil	OK
T02	Un compte existe déjà avec l'email « test@ctteera.tn »	1. Lancer une nouvelle inscription. 2. Saisir ce même email. 3. Valider le formulaire.	Message d'erreur « Email déjà utilisé » affiché, compte non créé	OK
T03	L'utilisateur n'est pas inscrit	1. Répéter le scénario T01 pour les profils Entreprise, Centre de formation et Bénéficiaire.	Formulaire adapté à chaque profil, compte créé avec succès pour chacun	OK
T04	Un compte actif existe	1. Accéder à la page de connexion. 2. Saisir des identifiants valides. 3. Valider.	Jeton JWT généré, accès au tableau de bord personnel	OK
T05	Un compte actif existe	1. Accéder à la page de connexion. 2. Saisir un mot de passe incorrect. 3. Valider.	Message d'erreur affiché, aucun jeton généré	OK
T06	L'utilisateur n'est pas authentifié	1. Appeler un endpoint protégé de l'API sans en-tête d'autorisation.	Rejet avec code `401 Unauthorized`	OK
T07	L'utilisateur est authentifié avec le rôle Technicien	1. Tenter d'accéder à une route du panneau d'administration.	Rejet avec code `403 Forbidden`	OK
T08	L'utilisateur est authentifié	1. Ouvrir « Modifier le profil ». 2. Modifier nom, téléphone et identité. 3. Enregistrer.	Informations mises à jour et persistées en base de données	OK

ID	Préconditions	Étapes d'exécution	Résultat attendu	Statut
T09	L'utilisateur est authentifié	1. Accéder à la page Réclamation. 2. Renseigner description, objet et catégorie. 3. Valider.	Réclamation enregistrée avec le statut « Ouverte »	OK
T10	L'utilisateur est sur le formulaire de réclamation	1. Joindre un fichier de format non autorisé ou de plus de 5 Mo. 2. Valider.	Message d'erreur « Fichier non valide » affiché, envoi bloqué	OK
T11	Une description contenant des fautes d'orthographe est saisie	1. Cliquer sur « Analyser avec IA ».	Résumé reformulé affiché, champ « Objet » rempli automatiquement	OK
T12	Une réclamation a été traitée par un intervenant	1. Consulter « Mes réclamations » depuis l'espace utilisateur.	Statut affiché (Ouverte, En cours ou Résolue) conforme au traitement effectué	OK
T13	L'utilisateur est authentifié	1. Accéder au Service Juridique. 2. Filtrer l'annuaire par un gouvernorat.	Liste des Experts Juridiques du gouvernorat sélectionné affichée	OK
T14	L'utilisateur est authentifié	1. Sélectionner un Expert Juridique dans l'annuaire. 2. Rédiger et envoyer un message.	Conversation créée avec le statut « Ouverte », visible dans le tableau de bord de l'expert	OK
T15	Une conversation avec un expert ou un médecin est ouverte	1. Laisser le champ de message vide. 2. Cliquer sur envoyer.	Message d'erreur « Le message ne peut pas être vide » affiché	OK
T16	Une conversation est en cours côté Expert Juridique / Médecin	1. Ouvrir la conversation. 2. Rédiger une réponse. 3. Envoyer.	Message transmis à l'utilisateur, statut de la conversation mis à jour	OK
T17	L'utilisateur est authentifié	1. Accéder au fil d'actualités. 2. Rédiger un post avec une image. 3. Publier.	Publication visible dans le fil, commentaire et réaction possibles	OK
T18	L'utilisateur consulte l'Espace Entreprise	1. Sélectionner une entreprise. 2. Envoyer une demande de connexion.	Demande visible dans « Invitations reçues » du destinataire	OK
T19	L'Administrateur est authentifié	1. Accéder à « Utilisateurs ». 2. Sélectionner un compte. 3. Cliquer sur « Désactiver ».	Compte désactivé, connexion refusée pour l'utilisateur concerné	OK
T20	L'Administrateur est authentifié	1. Accéder à « Événements ». 2. Renseigner titre, lieu, date et description. 3. Créer l'événement.	Événement publié et visible dans la rubrique « Événements » de tous les utilisateurs	OK

ID	Préconditions	Étapes d'exécution	Résultat attendu	Statut
T21	Aucun compte requis	1. Dans Postman, appeler `POST /api/auth/login` avec un corps de requête vide (sans email ni mot de passe).	Rejet avec code `400 Bad Request` et détail des champs manquants (`fieldErrors`)	OK

Table 4.2: Plan de tests

4.5 Complexité du projet

Au-delà des défis techniques ponctuels déjà évoqués, la réalisation de la plateforme Tawiniya Tounisiya présentait une complexité d'ensemble, liée à plusieurs facteurs combinés :

- **Multiplicité des rôles et des parcours utilisateurs** : sept rôles distincts (Technicien, Entreprise, Centre de formation, Bénéficiaire, Expert Juridique, Médecin, Administrateur), chacun avec des droits d'accès, des interfaces et des parcours fonctionnels différents, à concevoir et sécuriser de manière cohérente sur l'ensemble de l'application.
- **Transversalité des modules** : les fonctionnalités (réseau professionnel, messagerie, réclamations, notifications) interagissent fortement entre elles (par exemple, une réclamation peut générer une notification, une conversation et une entrée dans le tableau de bord d'un intervenant), ce qui imposait une architecture back-end rigoureuse pour éviter les effets de bord.
- **Volume du périmètre fonctionnel** : pour un stage de deux mois, le périmètre couvrait à la fois l'authentification sécurisée, un réseau social simplifié, deux services d'accompagnement (juridique et médical), un module de réclamation assisté par IA ainsi qu'un panneau d'administration complet, nécessitant une priorisation rigoureuse (backlog, sprints) pour livrer une version fonctionnelle dans les délais impartis.
- **Exigence de qualité perçue** : la plateforme étant destinée à un usage réel par la coopérative, une attention particulière a été portée à la robustesse (gestion des erreurs, validation des entrées) et à l'ergonomie des interfaces, au-delà du simple prototype fonctionnel.

Cette complexité a été maîtrisée grâce à une démarche itérative (sprints de deux semaines), à une architecture en couches clairement séparée (front-end / back-end / base de données) et à des points de synchronisation réguliers avec les encadrants.

Conclusion

Ce chapitre a présenté la réalisation concrète de la plateforme Tawiniya Tounisiya (CTTEERA), en détaillant le pipeline de communication entre les différentes couches de l'application, l'environnement et les outils de travail mobilisés, les principaux défis techniques rencontrés ainsi que les interfaces mises en œuvre. Les différents niveaux de tests réalisés ont permis de valider la fiabilité et la cohérence de l'ensemble du système, malgré la complexité du projet liée à la multiplicité des rôles et à la transversalité des modules. L'ensemble de ces réalisations traduit fidèlement les besoins spécifiés et les choix de conception présentés dans les chapitres précédents.

Conclusion générale et perspectives

Ce stage d'été, effectué au sein de **Mondial Security Distribution**, m'a permis de participer à la conception et au développement de **Tawiniya Tounisiya (CTTEERA)**, une plateforme web destinée à la Coopérative Tunisienne des Techniciens en Électricité, Énergie Renouvelable et Activités Annexes. En suivant une démarche structurée : étude de l'existant, analyse des besoins, conception UML puis réalisation, j'ai mis en place une architecture React/TypeScript – Spring Boot répondant aux besoins des différents acteurs du système (techniciens, entreprises, centres de formation, bénéficiaires, experts juridiques, médecins et administrateurs), tout en relevant des défis techniques tels que la sécurité multi-rôles, la gestion des pièces jointes, l'intégration de l'IA et les notifications quasi temps réel.

Sur le plan technique, ce stage m'a permis d'approfondir mes compétences en développement full-stack (authentification JWT, API REST avec Spring Security, PostgreSQL/JPA, React/ TypeScript) et en travail collaboratif (Git/GitHub). Sur le plan humain, il a été l'occasion de collaborer étroitement avec mes encadrants et de confronter mes connaissances académiques à des contraintes réelles de développement en entreprise.

Plusieurs perspectives d'amélioration restent envisageables :

— mise en place de tests automatisés intégrés à un pipeline CI/CD ;
— généralisation du temps réel (WebSocket) à l'ensemble des modules collaboratifs ;
— extension de l'IA (classification automatique, suggestions de réponses) ;
— déploiement cloud conteneurisé (Docker) et version mobile de la plateforme.

En définitive, ce stage a été une expérience riche m'ayant permis de contribuer à un projet concret et utile pour une communauté professionnelle réelle, tout en consolidant les bases de ma formation d'ingénieur.

Bibliographie

[1] GeeksforGeeks, *Advantages and Disadvantages of Three-Tier Architecture in DBMS*, https://www.geeksforgeeks.org/, consulté en 2026.

[2] arc42 Patterns, *Model-View-Controller (MVC)*, https://patterns.arc42.org/patterns/mvc, consulté en 2026.

[3] Ken Schwaber et Jeff Sutherland, *The Scrum Guide : The Definitive Guide to Scrum*, https://scrumguides.org/, consulté en 2026.

[4] Roy T. Fielding, *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures* (chapitre 5 : Representational State Transfer), Thèse de doctorat, University of California, Irvine, 2000. https://ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/rest_arch_style.htm

[5] M. Jones, J. Bradley et N. Sakimura, *RFC 7519 : JSON Web Token (JWT)*, Internet Engineering Task Force (IETF), 2015. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519

[6] Spring Team, *Spring Security Reference Documentation*, https://docs.spring.io/spring-security/reference/, consulté en 2026.

[7] Spring Team, *Spring Boot Reference Documentation*, https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html, consulté en 2026.

[8] Meta Open Source, *React Documentation*, https://react.dev/, consulté en 2026.

[9] The PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL Documentation*, https://www.postgresql.org/docs/, consulté en 2026.

[10] Spring Team, *Spring Data JPA : Reference Documentation*, https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/, consulté en 2026.